第二章 微分与导数

§1 微分与导数的概念

可微：$f(x+\Delta x)-f(x)=k\Delta x+o(\Delta x)$.

微分：$dy=df(x)=k\Delta x=kdx$. 其中 k 仅与 x 有关，而与 Δx 无关.

$\Delta y-dy=o(\Delta x)$. $\Delta y\sim dy$

定理：函数 f 在 x 处可微，则 f 在 x 处连续

可导：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ 存在.

导数：$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$.

f 在 x 处可导 $\Leftrightarrow$ 左、右导数均存在且相等

定理：f 在 x 处可导 $\Leftrightarrow$ f 在 x 处可微，且 $f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x)\cdot\Delta x+o(\Delta x)$.

导数的几何意义：该点处切线的斜率.

微分的几何意义：切线上点的纵坐标的相应增量.

习题：P.54

1. 半径为 1 cm 的铁球表面要镀一层厚度为 0.01 cm 的铜，试用求微分的方法计算需用铜多少克？（铜的密度为 8.9 g/cm³）

解：$V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$. $V(r+\Delta r)-V(r)=S\cdot\Delta r+o(\Delta r)$

$S=4\pi r^2$. $dV=S\cdot dr=4\pi r^2\cdot dr=4\pi\times 1^2\times 0.01=0.04\pi\ \text{cm}^3$.

$W=dV\cdot\rho=0.04\pi\times 8.9=1.118\ \text{g}$.

2. 求微分 dy：

(1) $y=x^3$. $dy=3x^2dx$ $f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)^3-x^3=\Delta x\cdot(3x^2+2x\cdot\Delta x+\Delta x^2)$

(2) $y=\dfrac{1}{x}$. $dy=-\dfrac{1}{x^2}dx$. $f(x+\Delta x)-f(x)=\dfrac{1}{x+\Delta x}-\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\Delta x}{x^2+\Delta x\cdot x}=-\dfrac{1}{x^2}\left(1-\dfrac{\Delta x}{x}\right)\Delta x$

3. 设函数 f 在 $x=x_0$ 处可导，计算下列极限.

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{-\Delta x\to 0}\left[\dfrac{f[x_0+(-\Delta x)]-f(x_0)}{-\Delta x}\right]=-f'(x_0)$.

Date

(2) $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{-\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+(-\Delta x))-f(x_0)}{-\Delta x}=f'(x_0)$.

(3) $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{2\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}\cdot 2=2f'(x_0)$.

4. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的可微函数，证明：当 f 是奇函数时，f' 是偶函数；当 f 是偶函数时，f' 是奇函数.

证明：∵ f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微. ∴ 可导. ∴ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

若 $f(x)=-f(-x)$. 则有：$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{-\Delta x\to 0}\frac{f(-x+(-\Delta x))-f(-x)}{-\Delta x}$

$=f'(-x)$ ∴ $f'(x)$ 为偶函数.

若 $f(x)=f(-x)$. 则有 $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\frac{f(-x+(-\Delta x))-f(-x)}{-(-\Delta x)}$

$=-f'(-x)$. ∴ $f'(x)$ 为奇函数.

5. 设 $x\neq 0$ 时，$f(x)=|x|^a\sin\frac{1}{x}$，$f(0)=0$. 试论正数 a 的不同取值，讨论 f 在 $x=0$ 处的可导性.

解：$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|^a\sin\frac{1}{\Delta x}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\sin\frac{1}{\Delta x}}{\Delta x}\cdot\frac{|\Delta x|^a}{\Delta x^{\square}}$

$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\sin\frac{1}{\Delta x}}{\Delta x}\cdot|\Delta x|^{a-\square}$.

当 $0<a<\square$ 时，$|\Delta x|^{a-\square}\to\infty$ $(\Delta x\to 0)$ ∴ $f(x)$ 不可导.

当 $a=\square$ 时，$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(\sin\frac{1}{\Delta x}\right)$ ∴ $f(x)$ 不可导. ~~$f'(0)=1$~~ (极限不存在)

当 $a>\square$ 时，$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=0$ ∴ $f(x)$ 可导. 且 $f'(0)=0$.

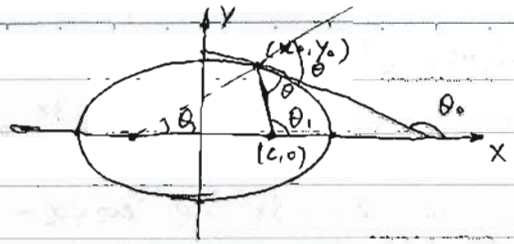
(无穷小量与有界量乘积为无穷小量).

6. 求抛物线 $y=x^2$ 上点 (x_0,y_0) 处的切线方程和法线方程.

解：点 (x_0,y_0) 处切线斜率 $k_1=2x_0$. 法线斜率 $k_\perp=-\frac{1}{k_1}=-\frac{1}{2x_0}$.

∴ 切线方程：$y=2x_0\cdot x+y_0-2x_0^2$. 法线方程：$y=-\frac{1}{2x_0}x+y_0+\frac{1}{2}$.

7. 证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 上任一点 (x_0,y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，并由此证明：从椭圆一个焦点发出的任一条光线，经椭圆反射后，必经过它的另一个焦点.



证明：(x_0, y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$.

该点处的切线斜率：$k=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$.

切线方程：$y=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}x+y_0+\frac{b^2x_0^2}{a^2y_0}$

即：$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$.

由图示可知：$\theta=\theta_2+\pi-\theta_0$. $\theta_0=\theta+\theta_1$. $\therefore \theta_2=2\theta_0-\theta_1-\pi$.

$tg\theta_1=\frac{y_0}{x_0-c}$. $tg\theta_0=k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$. $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1\Rightarrow b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$.

$$tg2\theta_0=\frac{2tg\theta_0}{1-tg^2\theta_0}=-\frac{2b^2x_0}{a^2y_0}\cdot\frac{a^4y_0^2}{a^4y_0^2-b^4x_0^2}=\frac{2a^2b^2x_0y_0}{b^4x_0^2-a^4y_0^2}$$

$$=\frac{2a^2b^2x_0y_0}{a^2b^2(b^2-y_0^2)-a^2b^2(a^2-x_0^2)}=\frac{2x_0y_0}{b^2-y_0^2-a^2+x_0^2}=\frac{2x_0y_0}{x_0^2-y_0^2-c^2}$$

$$\therefore tg\theta_2=tg(2\theta_0-\theta_1-\pi)=tg(-\theta_1+2\theta_0)=\frac{-tg\theta_1+tg2\theta_0}{1+tg\theta_1\cdot tg2\theta_0}=\frac{-y_0(x_0^2-y_0^2-c^2)+2x_0y_0(x_0-c)}{(x_0-c)(x_0^2-y_0^2-c^2)+2x_0y_0^2}$$

$$=\frac{x_0^2y_0-2x_0y_0c+y_0^3+y_0c^2}{x_0^3-cx_0^2-c^2x_0+x_0y_0^2+cy_0^2+c^3}=\frac{y_0}{x_0+c}\cdot\frac{x_0^2-2x_0c+y_0^2+c^2}{x_0^2-2x_0c+y_0^2+c^2}=\frac{y_0}{x_0+c}$$

∴ 从椭圆焦点 $(c,0)$ 发出的光线经过椭圆上一点 (x_0,y_0) 反射后，其反射光线的斜率 $k'=tg\theta_2=\frac{y_0}{x_0+c}$. 反射光线方程为：$y=\frac{y_0}{x_0+c}(x-x_0)+y_0$.

显然该反射线经过点 $(-c,0)$，即经过椭圆的另一焦点.

§2. 求导运算

习题 P.66

1. 求下列函数的导数：

(1) $f(x)=3+4x+5x^2$. $f'(x)=4+10x$.

(2) $f(x)=x\cos x+e^x\sin x$. $f'(x)=\cos x-x\sin x+e^x\sin x+e^x\cos x$

$=(1+e^x)\cos x+(e^x-x)\sin x$.

(3) $f(x)=\left(\frac{4x}{3+2x}\right)^2$. $f'(x)=2\cdot\frac{4x}{3+2x}\cdot\frac{4(3+2x)-2\cdot4x}{(3+2x)^2}=\frac{96x}{(3+2x)^3}$.

(4) $f(x)=x^2(3\tan x+2\sec x)$

$f'(x)=2x(3\tan x+2\sec x)+x^2(3\sec^2x+2\tan x\cdot\sec x)$

No. 26

Date

(5) $f(x)=x^2e^{3x}\cos 4x$

$f'(x)=2xe^{3x}\cos 4x+3x^2e^{3x}\cos 4x-4x^2e^{3x}\sin 4x$

$=(2x+3x^2)e^{3x}\cos 4x-4x^2e^{3x}\sin 4x.$

(6) $f(x)=\dfrac{x\sin x+\cos x}{x\sin x-\cos x}$

$f'(x)=\dfrac{(\sin x+x\cos x-\sin x)(x\sin x-\cos x)-(\sin x+x\cos x+\sin x)(x\sin x+\cos x)}{(x\sin x-\cos x)^2}$

$=\dfrac{x^2\sin x\cos x-x\cos^2 x-2x\sin^2 x-x\cos^2 x-x^2\sin x\cos x-2\sin x\cos x}{(x\sin x-\cos x)^2}$

$=\dfrac{-2x-2\sin x\cos x}{(x\sin x-\cos x)^2}$

(7) $f(x)=\dfrac{x+\sec x}{x-\csc x}$

$f'(x)=\dfrac{(1+\tan x\sec x)(x-\csc x)-(1+\cot x\cdot\csc x)(x+\sec x)}{(x-\csc x)^2}$

$=\dfrac{x(\tan x\cdot\sec x-\cot x\cdot\csc x)-\sec x-\csc x-\sec^2 x-\csc^2 x}{(x-\csc x)^2}$

(8) $f(x)=e^x+e^{e^x}$

$f'(x)=e^x+e^{e^x}\cdot e^x=e^x(1+e^{e^x})$

2. 求下列函数的导数:

(1) $f(x)=3^x+\log_3 x$

$f'(x)=3^x\cdot\ln 3+\dfrac{1}{x\ln 3}$

(2) $f(x)=x^2\arcsin x$

$f'(x)=2x\arcsin x+\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

(3) $f(x)=(e^x+\ln x)\arcsin x$

$f'(x)=\left(e^x+\dfrac{1}{x}\right)\arcsin x+(e^x+\ln x)\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(4) $f(x)=\operatorname{arccos}x\cdot(x^2-\operatorname{sh}x)$

$f'(x)=\dfrac{x^2-\operatorname{sh}x}{-\sqrt{1-x^2}}+\operatorname{arccos}x\cdot(2x-\operatorname{ch}x)$

(5) $f(x)=\ln\frac{a+x}{a-x}$

解: $f'(x)=\frac{a-x}{a+x}\cdot\frac{a-x+a+x}{(a-x)^2}=\frac{2a}{a^2-x^2}$.

(6) $f(x)=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$

解: $f'(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x}{2}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right)$

$=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{a^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}$.

(7) $f(x)=\frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)$

解: $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\frac{1}{1+\frac{a-b}{a+b}\cdot\tan^2\frac{x}{2}}\cdot\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\cdot\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(a+b)+(a-b)\tan^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(a+b)\cos^2\frac{x}{2}+(a-b)\sin^2\frac{x}{2}}$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a+b\cos x}=\frac{1}{2(a+b\cos x)}$.

3. 求下列函数的导数

(1) $f(x)=x^{\tan x}$

解: $f'(x)=\left(e^{\tan x\cdot\ln x}\right)'=e^{\tan x\cdot\ln x}\cdot\left(\sec^2x\cdot\ln x+\tan x\cdot\frac{1}{x}\right)$

$=x^{\tan x}\left(\sec^2x\cdot\ln x+\frac{1}{x}\tan x\right)$.

(2) $f(x)=\left(\frac{x}{1+x}\right)^{x^2}$

解: $f'(x)=\left(e^{x^2\ln\frac{x}{1+x}}\right)'=e^{x^2\ln\frac{x}{1+x}}\cdot\left(2x\ln\frac{x}{1+x}+x^2\cdot\frac{1+x}{x}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}\right)$

$=\left(\frac{x}{1+x}\right)^{x^2}\cdot\left(2x\ln\frac{x}{1+x}+\frac{x}{1+x}\right)$.

(3) $f(x)=x^{1+x}+(\sin x)^{\sin x}$

解: $f'(x)=\left(e^{(1+x)\ln x}+e^{\sin x\cdot\ln\sin x}\right)'=e^{(1+x)\ln x}\left(\ln x+\frac{1+x}{x}\right)+e^{\sin x\cdot\ln\sin x}\left(\cos x\ln\sin x+\sin x\cdot\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x\right)$

$=x^{1+x}\left(\ln x+\frac{1+x}{x}\right)+(\sin x)^{\sin x}\cdot(\cos x\ln\sin x+\cos x)$

$=x^{1+x}\left(1+\frac{1}{x}+\ln x\right)+(\sin x)^{\sin x}\cdot\cos x(1+\ln\sin x)$.

No. 28

Date

(4) $f(x)=\sqrt[5]{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

解: 设 $f(x)=y$ 则有: $y^5=\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}=\dfrac{x-1}{x-3}\cdot\dfrac{x-2}{x-4}=\left(1+\dfrac{2}{x-3}\right)\left(1+\dfrac{2}{x-4}\right)$

$y^5=1+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{2}{x-4}+\dfrac{4}{(x-3)(x-4)}=1-\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{6}{x-4}$.

两边对x求导: $5y^4\cdot\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2}{(x-3)^2}-\dfrac{6}{(x-4)^2}$

$\therefore f'(x)=\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{2}{(x-3)^2}-\dfrac{6}{(x-4)^2}\right)\cdot\sqrt[5]{\dfrac{(x-3)^4(x-4)^4}{(x-1)^4(x-2)^4}}$.

4. 求曲线 $y=\cos x$ 上对应于 $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 处的切线方程.

解: $y'=\dfrac{dy}{dx}=-\sin x$. 在 $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 处, 切线斜率 $k=-\sin\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{1}{2}$.

$\therefore$ 切线方程: $y-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$. 即: $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}+\dfrac{\pi}{6}$.

5. 证明: 曲线 $xy=a^2$ 在第一象限部分任意点上的切线与两坐标轴所成的三角形面积等于常数.

证明: 设曲线 $xy=a^2$ 在第一象限部分任意点坐标 (x_0,y_0). $(x_0>0,\ y_0>0)$.

该点处切线斜率: $k=\dfrac{dy}{dx}=\left(\dfrac{a^2}{x}\right)'=-\dfrac{a^2}{x^2}$.

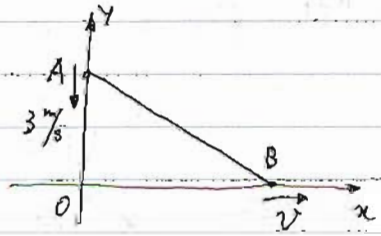
切线方程: $y=-\dfrac{a^2}{x_0^2}(x-x_0)+y_0$. 与两坐标轴交点: $\left(0,\dfrac{2a^2}{x_0}\right)$ $\left(2x_0,0\right)$.

$\therefore$ 三角形面积 $S=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2a^2}{x_0}\cdot 2x_0=2a^2$. 为常数.

6. 有一根梯 AB 长 5m, 设其一端 A 沿 y 轴以等速 3 m/s 向下滑动, 从而另一端 B 沿 x 轴向右滑动, 求 B 点在离坐标原点 2.5 m 处的滑动速率.

解: ~~设 B 点沿 x 轴向右滑动速率为 v m/s. A(0, 5−3t). B(vt, 0). 则有: $(5-3t)^2+(vt)^2=25$. 当 $vt=2.5$ m 时, 解得: $v=$~~

(B点作匀速直线运动, $\therefore$ B点坐标 $=vt$)



设 B 点沿轴方向坐标 x. 则滑动速率为 $\dfrac{dx}{dt}=\dot{x}$.

A(0, 5−3t). B(x, 0). 则有

$(5-3t)^2+x^2=25$. 两边求导(对时间t), $2(5-3t)\cdot(-3)+2x\cdot\dot{x}=0$.

当 $x=2.5$ m 时, $5-3t=2.5\sqrt{3}$. $\therefore\ \dot{x}=-\dfrac{5-3t}{x}\cdot(-3)=3\sqrt{3}$ m/s.

7. 求下列函数的二阶导数：

(1) $f(x)=\cos(\ln x)$

解：$f'(x)=-\sin(\ln x)\cdot\frac{1}{x}=-\frac{1}{x}\sin(\ln x)$

$f''(x)=-\cos(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}+\sin(\ln x)\cdot(-\frac{1}{x^2})=+\frac{1}{x^2}(\sin(\ln x)+\cos(\ln x))$

(2) $f(x)=x\arcsin x$

解：$f'(x)=\arcsin x+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+(-\frac{1}{2})\cdot\frac{-2x^2}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}=\frac{2-x^2}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$

(3) $f(x)=e^{2x}\sin\beta x$

解：$f'(x)=2e^{2x}\sin\beta x+\beta e^{2x}\cos\beta x=e^{2x}(2\sin\beta x+\beta\cos\beta x)$

$f''(x)=2e^{2x}(2\sin\beta x+\beta\cos\beta x)+e^{2x}(2\beta\cos\beta x-\beta^2\sin\beta x)$

$=e^{2x}(4\sin\beta x+4\beta\cos\beta x-\beta^2\sin\beta x)$

$=e^{2x}((4-\beta^2)\sin\beta x+4\beta\cos\beta x)$

(4) $f(x)=x^4e^{3x}$

解：$f'(x)=4x^3e^{3x}+3x^4e^{3x}=e^{3x}(4x^3+3x^4)$

$f''(x)=3e^{3x}(4x^3+3x^4)+e^{3x}(12x^2+12x^3)$

$=3e^{3x}(3x^4+8x^3+4x^2)$

(5) $f(x)=e^{e^x}$

解：$f'(x)=e^{e^x}\cdot e^x$

$f''(x)=e^{e^x}\cdot e^x\cdot e^x+e^{e^x}\cdot e^x=e^{(e^x+x)}(e^x+1)$

(6) $f(x)=x^x$

解：$f(x)=e^{x\ln x}$ $f'(x)=e^{x\ln x}\cdot(\ln x+x\cdot\frac{1}{x})=x^x(1+\ln x)$

$f''(x)=x^x(1+\ln x)^2+x^x(\frac{1}{x})=x^x[\frac{1}{x}+(1+\ln x)^2]$

8. 求下列函数的n阶导数：

(1) $f(x)=\ln(1+x)$

解：$f'(x)=\frac{1}{1+x}$ $f''(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}$ $f'''(x)=2(1+x)^{-3}$

$f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ $(n\geq 2)$

(2) $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$

解: $f'(x)=\dfrac{2}{1+x}-1$. $f'(x)=-\dfrac{2}{(1+x)^2}$. $f^{(n)}(x)=(-1)^n\cdot\dfrac{2\cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$.

(3) $f(x)=\sin^2\omega x$

解: $f(x)=\sin^2\omega x=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2\omega x)$ $f'(x)=-\dfrac{1}{2}\cdot(-1)\cdot\sin 2\omega x\cdot 2\omega$

$f^{(n)}(x)=+\dfrac{1}{2}\cdot(2\omega)^n\sin\left(2\omega x+\dfrac{n-1}{2}\pi\right)=\dfrac{1}{2}(2\omega)^n\sin\left(2\omega x+\dfrac{n-1}{2}\pi\right)$.

$=-\dfrac{1}{2}\cdot(2\omega)^n\cos\left(2\omega x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$.

(4) $f(x)=2^x$

解: $f'(x)=\ln 2\cdot 2^x$. $f''(x)=(\ln 2)^2\cdot 2^x$. $f^{(n)}(x)=(\ln 2)^n\cdot 2^x$.

(5) $f(x)=e^{\alpha x}\sin\beta x$.

解(I): $f'(x)=\alpha e^{\alpha x}\sin\beta x+\beta e^{\alpha x}\cos\beta x=e^{\alpha x}(\alpha\sin\beta x+\beta\cos\beta x)$

$f''(x)=\alpha e^{\alpha x}(\alpha\sin\beta x+\beta\cos\beta x)+e^{\alpha x}(\alpha\beta\cos\beta x-\beta^2\sin\beta x)$

$=e^{\alpha x}[(\alpha^2-\beta^2)\sin\beta x+2\alpha\beta\cos\beta x]$

$f'''(x)=\alpha e^{\alpha x}[(\alpha^2-\beta^2)\sin\beta x+2\alpha\beta\cos\beta x]+e^{\alpha x}[\beta(\alpha^2-\beta^2)\cos\beta x-2\alpha\beta^2\sin\beta x]$

$=e^{\alpha x}[(\alpha^3-3\alpha\beta^2)\sin\beta x+(3\alpha^2\beta-\beta^3)\cos\beta x]$

$f'(x)=e^{\alpha x}\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\sin\left(\beta x+\arctg\dfrac{\beta}{\alpha}\right)$ $f''(x)=\left(\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\right)^2\cdot e^{\alpha x}\sin\left(\beta x+2\cdot\arctg\dfrac{\beta}{\alpha}\right)$

$f^{(n)}(x)=(\alpha^2+\beta^2)^{\frac{n}{2}}\cdot e^{\alpha x}\sin\left(\beta x+n\cdot\arctg\dfrac{\beta}{\alpha}\right)$

解(II): 运用 Leibniz 公式: $(fg)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(k)}g^{(n-k)}$

$f=e^{\alpha x}$ $g=\sin\beta x$

$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\left(e^{\alpha x}\right)^{(k)}\left(\sin\beta x\right)^{(n-k)}$

$=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot\alpha^k e^{\alpha x}\cdot\beta^{n-k}\cdot\sin\left(\beta x+\dfrac{(n-k)\pi}{2}\right)$.

9. 求下列函数所指定的阶的导数：

(1) $f(x)=x^2\sin 2x$. 求 $f^{(50)}(x)$.

解: ~~$f'(x)=2x\sin 2x+2x^2\cos 2x$~~ $u=x^2$. $v=\sin 2x$ $\left(-x(x^2)''(\sin 2x)^{(48)}\right)$

$$f^{(50)}(x)=\sum_{k=0}^{50}C_{50}^{k}(x^2)^{(k)}(\sin 2x)^{(n-k)}=x^2(\sin 2x)^{(50)}+50(x^2)'(\sin 2x)^{(49)}+\frac{50\times 49}{2}\cdots$$

$$=x^2\cdot 2^{50}\cdot\sin\left(2x+50\cdot\frac{\pi}{2}\right)+50\cdot 2x\cdot 2^{49}\sin\left(2x+49\cdot\frac{\pi}{2}\right)+25\times 49\times 2\times 2^{48}\sin\left(2x+48\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=-x^2\cdot 2^{50}\sin 2x+x\cdot 2^{50}\cdot 50\cdot\cos 2x+25\times 49\times 2^{49}\times\sin 2x$$

$$=2^{49}\sin 2x\left(1225-2x^2\right)+2^{50}\cdot 50x\cdot\cos 2x.$$

(2) $f(x)=x\,\mathrm{sh}\,x$. 求 $f^{(100)}(x)$.

解: $f^{(100)}(x)=x(\mathrm{sh}\,x)^{(100)}+100(x)'(\mathrm{sh}\,x)^{(99)}=x\,\mathrm{sh}\,x+100\,\mathrm{ch}\,x$.

10. 设 $f(x)=\arcsin x$, 求 $f^{(n)}(0)$ (提示: 利用 $(1-x^2)y''-xy'=0$)

解: 设 $y=\arcsin x$. $\Rightarrow x=\sin y\Rightarrow y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\sec y\Rightarrow y''=\sec y\cdot\tan y\cdot y'$

$$\Rightarrow y''=\frac{\sin y}{1-\sin^2 y}\cdot y'\Rightarrow(1-x^2)y''=xy'.$$

两边多用 Leibniz 公式, 得:

$$(1-x^2)y^{(n+2)}+n\cdot(-2x)\cdot y^{(n+1)}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot(-2)\cdot y^{(n)}=xy^{(n+1)}+ny^{(n)}$$

记 $x=0$. 得: $y^{(n+2)}=[n(n-1)+n]y^{(n)}=n^2y^{(n)}$

$\because y'\Big|_{x=0}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\Big|_{x=0}=1$. $y''\Big|_{x=0}=\frac{x}{1-x^2}y'\Big|_{x=0}=0$.

$\therefore\forall n\in N^+$, $f^{(2n+1)}(0)=(2n-1)^2f^{(2n-1)}(0)=(2n-1)^2(2n-3)^2(2n-5)^2\cdots 3^2\cdot 1$.

$f^{(2n)}(0)=(2n-2)^2f^{(2n-2)}(0)=0$

11. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin ax, & x>0\\ e^{2x}+b, & x\le 0\end{cases}$ 问 a, b 取何值时, 函数 f 在 $x=0$ 处可导?

解: $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin ax-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin ax}{ax}\cdot a=a$.

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{2x}+b-1-b}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}2\cdot\frac{e^{2x}-1}{2x}=2$.

$\therefore$ 当 $a=2$ 时, f 在 $x=0$ 处可导.

$\left(\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=1.\right)$

12. 若 f'' 存在，求下列函数的二阶导数：

(1) $y = f(x^2)$

解：$y' = f' \cdot 2x$　　$y'' = f'' \cdot 2x + 2f'$

(2) $y = \ln[f(x)]$

解：$y' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'$　　$y'' = \frac{f'' \cdot f - f'^2}{f^2}$

13. 设 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$ 导为：

(1) $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$

解：$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$　　$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dy}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{dx}{dy}\right)\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{y'}\right)\cdot\frac{1}{y'}$

$= -\frac{y''}{(y')^2}\cdot\frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}$

(2) $\frac{d^3x}{dy^3} = \frac{3(y'')^2 - y'y'''}{(y')^5}$

解：$\frac{d^3x}{dy^3} = \frac{d}{dy}\left(\frac{d^2x}{dy^2}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2x}{dy^2}\right)\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dx}\left(-\frac{y''}{(y')^3}\right)\cdot\frac{1}{y'}$

$= -\frac{y''' \cdot (y')^3 - y'' \cdot 3(y')^2 \cdot y''}{(y')^6}\cdot\frac{1}{y'} = \frac{3(y'')^2 - y'y'''}{(y')^5}$

§3 微分运算

习题：P. 75.

1. 求下列函数的微分：

(1) $y = x\sin 2x$

解：$dy = (\sin 2x + 2x\cos 2x)\,dx$

(2) $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

解：$dy = \frac{\frac{1}{x}\cdot\sqrt{x} - \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}dx = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}dx$

(3) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

解：$dy = \frac{\sqrt{x^2+1} - x\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}\cdot dx = \frac{dx}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$

(4) $y = x^3 e^{2x}$　　解：$dy = (3x^2e^{2x} + 2x^3e^{2x})dx = (3x^2+2x^3)e^{2x}dx$

(5) $y = \tan^2 x + \ln\cos x$

解: $dy = \left[2\tan x \cdot \sec^2 x + \sec x \cdot (-\sin x)\right] dx = \sin x\,(2\sec^3 x - \sec x)\,dx$

$= \tan x\,(2\sec^2 x - 1)\,dx$

(6) $y = e^{-x}\sin(2x+3)$

解: $dy = \left[-e^{-x}\sin(2x+3) + 2e^{-x}\cos(2x+3)\right] dx = e^{-x}\left(2\cos(2x+3) - \sin(2x+3)\right) dx$.

(7) $y = \arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$.

解: $dy = \dfrac{1}{1+\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2} \cdot \dfrac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\,dx = \dfrac{-4x\,dx}{(1+x^2)^2 + (1-x^2)^2} = \dfrac{-2x\,dx}{1+x^4}$

(8) $y = e^{x^2}\tan^2(1+3x^2)$

解: $dy = \left[e^{x^2}\cdot 2x\tan^2(1+3x^2) + e^{x^2}\cdot 2\tan(1+3x^2)\cdot\sec^2(1+3x^2)\cdot 6x\right] dx$

$= e^{x^2}\left[12x\tan(1+3x^2) + 2x\tan^2(1+3x^2) + 12x\tan^3(1+3x^2)\right] dx$.

2. 已知 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均为可微函数, 求下列函数的微分:

(1) $y = \arctan\dfrac{u}{v}$.

解: $dy = \dfrac{1}{1+\left(\frac{u}{v}\right)^2} \cdot \dfrac{u'v - uv'}{v^2}\,dx = \dfrac{u'v - uv'}{u^2+v^2}\,dx$.

(2) $y = \ln\sqrt{u^2+v^2}$

解: $dy = \dfrac{1}{\sqrt{u^2+v^2}} \cdot \dfrac{2u\,du + 2v\,dv}{2\sqrt{u^2+v^2}} = \dfrac{uu' + vv'}{u^2+v^2}\,dx$.

3. 求由下列方程确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\dfrac{dy}{dx}$

(1) $x^3 + y^3 - 3axy = 0$

解: $3x^2 + 3y^2\cdot\dfrac{dy}{dx} - 3ay - 3ax\dfrac{dy}{dx} = 0$. $\therefore \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x^2 - ay}{y^2 - ax}$.

(2) $xy = e^{x+y}$

解: 两边对 x 求导: $y + x\dfrac{dy}{dx} = e^{x+y}\cdot\left(1 + \dfrac{dy}{dx}\right)$. $\therefore \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{y - e^{x+y}}{x - e^{x+y}}$.

(3) $y = 1 - \ln(x+y) + e^y$

解: 两边对 x 求导: $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{1}{x+y}\cdot\left(1 + \dfrac{dy}{dx}\right) + e^y\cdot\dfrac{dy}{dx}$ $\therefore \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x+y}\cdot\dfrac{1}{e^y - 1 - \frac{1}{x+y}}$

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{(x+y)(e^y - 1) - 1}$.

(4) $y^2 = 1 - xe^y$

解: $2y\cdot\frac{dy}{dx} = -e^y - xe^y\cdot\frac{dy}{dx}$. $\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{e^y}{xe^y+2y}$.

4. 求由下列方程确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(1) $y - xe^y = 1$

解: $\frac{dy}{dx} - e^y - xe^y\cdot\frac{dy}{dx} = 0$. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1-xe^y}$

$\frac{d^2y}{dx^2} - e^y\cdot\frac{dy}{dx} - e^y\frac{dy}{dx} - xe^y\cdot\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - xe^y\frac{d^2y}{dx^2} = 0$.

$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{1-xe^y}\cdot\left(2e^y + xe^y\cdot\frac{e^y}{1-xe^y}\right)\cdot\frac{e^y}{1-xe^y} = \frac{e^{2y}(2-xe^y)}{(1-xe^y)^3}$

(2) $y = \tan(x+y)$

解: $\frac{dy}{dx} = \sec^2(x+y)\cdot(1+\frac{dy}{dx})$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)} = -\csc^2(x+y)$

$\frac{d^2y}{dx^2} = +2\csc^2(x+y)\cdot\cot(x+y)\cdot(1+\frac{dy}{dx}) = 2\csc^2(x+y)\cdot\cot(x+y)\cdot[1-\csc^2(x+y)]$

$= -2\csc^2(x+y)\cdot\cot^3(x+y)$.

(3) $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$

解: $2b^2x - 2a^2y\cdot\frac{dy}{dx} = 0$. $\frac{dy}{dx} = \frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x}{y}$.

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{y - x\frac{dy}{dx}}{y^2} = \frac{b^2}{a^2}\cdot\left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\cdot\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x}{y}\right) = \frac{b^2}{a^2}\left(\frac{1}{y} - \frac{b^2x^2}{a^2y^3}\right)$

$= \frac{b^2}{a^2y}\left(1 - \frac{b^2x^2}{a^2y^2}\right) = -\frac{b^4}{a^2y^3}$.

(4) $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$.

解: $1 - \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}\cos y\cdot\frac{dy}{dx} = 0$. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}\cos y} = \frac{2}{2-\cos y}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{+\frac{1}{2}\sin y}{(1-\frac{1}{2}\cos y)^2}\cdot\frac{dy}{dx} = -\frac{2\sin y}{(2-\cos y)^2}\cdot\frac{2}{2-\cos y} = \frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$.

5. 求双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 $(2a, \sqrt{3}b)$ 处的切线方程.

解: 方程两边对 x 求导: $\frac{2x}{a^2} - \frac{2y}{b^2}\cdot\frac{dy}{dx} = 0$. $\frac{dy}{dx} = \frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x}{y}$.

在 $(2a, \sqrt{3}b)$ 处切线斜率为: $k = \frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{2a}{\sqrt{3}b} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{b}{a}$.

$\therefore$ 切线方程: $y - \sqrt{3}b = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{b}{a}(x-2a)$. 即: $2bx - \sqrt{3}ay - ab = 0$.

6. 求椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在 $(2,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

解: 方程两边对 x 求导: $\frac{x}{8}+\frac{2y}{9}\frac{dy}{dx}=0$ $\quad \frac{dy}{dx}=-\frac{9x}{16y}$

在 $(2,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处切线斜率为: $k=-\frac{9}{16}\cdot\frac{2}{\frac{3}{2}\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{4}$.

∴ 切线方程为: $y-\frac{3}{2}\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)$. 即 $y=-\frac{\sqrt{3}}{4}x+2\sqrt{3}$.

7. 求由下列参数方程所确定的函数的导数.

(1) $\begin{cases} x=2t-t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{3-3t^2}{2-2t}=\frac{3(1-t)(1+t)}{2(1-t)}=\frac{3}{2}(1+t)$.

(2) $\begin{cases} x=t(1-\sin t) \\ y=t\cos t \end{cases}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\cos t-t\sin t}{1-\sin t+t(-\cos t)}=\frac{\cos t-t\sin t}{1-\sin t-t\cos t}$.

(3) $\begin{cases} x=e^t\cos t \\ y=e^t\sin t \end{cases}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{e^t\sin t+e^t\cos t}{e^t\cos t-e^t\sin t}=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}=\frac{1+\tan t}{1-\tan t}$.

8. 求由下列参数方程确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

(1) $\begin{cases} x=a\cos t \\ y=b\sin t \end{cases}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{b\cos t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a}\cot t$.

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=+\frac{b}{a}\cdot\csc^2 t\Big/-a\sin t=-\frac{b}{a^2}\csc^3 t$.

(2) $\begin{cases} x=3e^{-t} \\ y=2e^t \end{cases}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2e^t}{-3e^{-t}}=-\frac{2}{3}e^{2t}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{2}{3}\cdot\frac{2e^{2t}}{-3e^{-t}}=\frac{4}{9}e^{3t}$.

No. 36

Date

9. 验证 $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 满足：$(x+y)^2 \frac{d^2y}{dx^2} = 2\left(x\frac{dy}{dx} - y\right)$

证明：$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t\cos t + e^t(-\sin t)}{e^t\sin t + e^t\cos t} = \frac{1-\tan t}{1+\tan t} = \frac{2}{1+\tan t} - 1$.

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/\frac{dx}{dt} = \frac{-2(\sec^2 t)}{(1+\tan t)^2} \cdot \frac{1}{e^t\sin t + e^t\cos t} = -\frac{2}{e^t(\sin t+\cos t)^3}$

$\therefore (x+y)^2\frac{d^2y}{dx^2} - 2\left(x\frac{dy}{dx} - y\right) = e^{2t}(\sin t+\cos t)^2 \cdot \frac{-2}{e^t(\sin t+\cos t)^3} - 2\left(e^t\sin t \cdot \frac{1-\tan t}{1+\tan t} - e^t\cos t\right)$

$= \frac{-2e^t}{\sin t+\cos t} - 2e^t\left(\sin t \cdot \frac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t} - \cos t\right)$

$= \frac{-2e^t}{\sin t+\cos t} + \frac{2e^t}{\sin t+\cos t} = 0$.

$\therefore (x+y)^2\frac{d^2y}{dx^2} = 2\left(x\frac{dy}{dx} - y\right)$

10. 水管的截面是一个圆环，设它的内半径为 R_0，壁厚为 h，用微分表示这个圆环面积的近似值。

解：$S_{圆环} = S_{外} - S_{内} = S(R_0+h) - S(R_0) = S'(R_0)\cdot h$. $S = \pi r^2$. $S'(r) = 2\pi r$

$\therefore S_{圆环} = 2\pi R_0 \cdot h = 2\pi R_0 h$

11. 设扇形的圆心角 $\alpha = 60°$，半径 $R = 100\text{ cm}$，如果 R 不变，α 减少 $30'$，问扇形面积改变多少？α 若 α 不变，R 增加 1 cm，问扇形面积约变动多少？

解：$S_{扇形} = \frac{\alpha}{360}\cdot\pi R^2$. $\frac{dS}{d\alpha} = \frac{\pi}{360}R^2$. $\frac{dS}{dR} = \frac{\pi}{180}\alpha R$.

若 R 不变，α 减少 $30'$，则：$\Delta S_1 = \frac{dS}{d\alpha}\cdot\Delta\alpha = \frac{\pi}{360}R^2\cdot 0.5° = \frac{\pi}{720}R^2 = \frac{125\pi}{9}$.

若 α 不变，R 增加 1 cm，则：$\Delta S_2 = \frac{dS}{dR}\cdot\Delta R = \frac{\pi}{180}\alpha R\cdot\Delta R = \frac{\pi}{180}\cdot 60\cdot 100\cdot 1 = \frac{100\pi}{3}$.

12. 重力加速度随高度 h 变化的计算公式为：$g = g_0\left(1+\frac{h}{R}\right)^{-2}$

其中 g_0 为海平面处的重力加速度，R 为地球半径，给出计算 g 的近似公式

解：$\frac{dg}{dh} = -\frac{2g_0R^2}{(R+h)^3}$ $g(h) \approx g(0) + \frac{dg}{dh}\cdot h = g_0 - \frac{2g_0R^2h}{(R+h)^3}$

$\therefore$ 高度为 h 处 g 的近似计算公式为：$g \approx g_0\left[1 - 2\frac{h}{R}\left(1+\frac{h}{R}\right)^{-3}\right]$.

13. 计算下列函数值的近似值：

(1) $\sin 29°$.

解: $\sin 29° = \sin(30°-1°) \approx \sin 30° - (\sin x)'\Big|_{x=30°} \cdot \frac{1}{360}\cdot 2\pi = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{360}\cdot 2\pi = 0.485$

(2) $\cos 151°$

解: $\cos 151° = \cos(150°+1°) \approx \cos 150° + (\cos x)'\Big|_{x=150°}\cdot\frac{1}{360}\cdot 2\pi = -\frac{\sqrt{3}}{2} + (-\frac{1}{2})\cdot\frac{2\pi}{360} = -0.875$

(3) $\arctan 1.03$

解: $\arctan 1.03 = \arctan(1+0.03) \approx \arctan 1 + (\arctan x)'\Big|_{x=1}\cdot 0.03 = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\cdot 0.03 = 0.8$ 弧度
$= 45.85°$

(4) $\sqrt[6]{65}$

解: $\sqrt[6]{65} = \sqrt[6]{64+1} = \sqrt[6]{64}\cdot\sqrt[6]{1+\frac{1}{64}} = 2\sqrt[6]{1+\frac{1}{64}} \approx 2\left[1+(x^{\frac{1}{6}})'\Big|_{x=1}\cdot\frac{1}{64}\right]$

$\approx 2\left(1+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{64}\right) = 2.0052.$

(5) $\ln(1.002)$

解: $\ln(1.002) = \ln(1+0.002) \approx \ln 1 + (\ln x)'\Big|_{x=1}\cdot 0.002 = 0.002.$

14. 设测量所得球的直径为 $d_0 = 20$ cm, 其绝对误差限 $\delta_d = 0.05$ cm, 估计由此算得的球体积 V_0 的绝对误差 δ_v 和相对误差 δ_v^*.

解: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}d^3.$

$\delta_v = |V'(d_0)|\cdot\delta_d = \frac{\pi}{2}d_0^2\cdot\delta_d = \frac{\pi}{2}\cdot 20^2\cdot 0.05 = 31.4\ cm^3$

$\delta_v^* = \frac{\delta_v}{V(d_0)} = \frac{\frac{\pi}{2}d_0^2\cdot\delta_d}{\frac{\pi}{6}d_0^3} = \frac{3\delta_d}{d_0} = 3\cdot\frac{0.05}{20} = 0.0075 = 0.75\%$

15. 一圆柱形材料, 测得其截面直径 $d = 60$ cm, 为了保证计算后截面积的相对误差在 0.2% 以下, 试求测量直径 d 时绝对误差允许多少?

解: $S = \pi r^2 = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}d^2$

$\delta_S^* = \frac{\delta_S}{S(d_0)} = \frac{\frac{\pi}{2}d\cdot\delta_d}{\frac{\pi}{4}d^2} = 2\cdot\frac{\delta_d}{d} = 0.002 \quad \therefore \delta_d = \frac{0.002\times d}{2} = 0.06$ cm

§4. 微分学中值定理

局部极值与 Fermat 定理: x_0 是 $f(x)$ 一个极值点, f 在 x_0 处可导, 则有 $f'(x_0) = 0$

Rolle 定理: f 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少有点 $\xi\in(a,b)$, $f'(\xi) = 0$

Lagrange 中值定理: f 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, 则至少有点 $\xi\in(a,b)$: $f(b)-f(a) = f'(\xi)(b-a)$.

Cauchy 中值定理: f 和 g 在 $[a,b]$ 连续, 在 (a,b) 可导, 且 $x\in(a,b)$ 时 $g'(x)\neq 0$, 则至少有点 $\xi\in(a,b)$: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

习题：P.81.

1. 设函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$，试证 $f'(x)=0$ 的实根个数，并指出这些根所在的区间.

解：$f(x)$ 为一元四次多项式，$f'(x)$ 则为一元三次多项式，$\therefore f'(x)=0$ 的实根个数 ≤ 3.

$\because f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$. 且 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续可导.

根据 Rolle 定理，至少存在一点 $\xi\in(1,2)$，使得 $f'(\xi)=0$.

存在一点 $\eta\in(2,3)$，使得 $f'(\eta)=0$

存在一点 $\zeta\in(3,4)$，使得 $f'(\zeta)=0$.

$\therefore f'(x)=0$ 有且仅有三个实根，分别为 $\xi\in(1,2)$，$\eta\in(2,3)$，$\zeta\in(3,4)$.

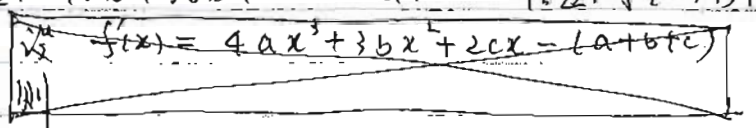
2. 不设 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$，验证 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 Rolle 定理的条件.

证明：$f(0)=0$. $f(1)=a+b+c-(a+b+c)=0$.

显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)$.

(2) 证明：$4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证明：设 $f'(x)=4ax^3+3bx^2+2cx-(a+b+c)$



设 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$. 由以下知，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，

使得 $f'(\xi)=0$. 即满足：$4a\xi^3+3b\xi^2+2c\xi-(a+b+c)=0$.

$\therefore 4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

3. 设 $\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\cdots+a_n=0$，证明方程：$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证明：设 $f(x)=\frac{a_0}{n+1}x^{n+1}+\frac{a_1}{n}x^n+\cdots+a_nx$. 显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导.

$\because f(0)=0$. $f(1)=\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\cdots+a_n=0$.

$\therefore$ 由 Rolle 定理可知，在区间 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

$\therefore$ 方程 $f'(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

4. 应用拉格朗日中值定理证明下列不等式：

(1) $|\arctan b-\arctan a|\leq|b-a|$

证明：设 $f(x)=\arctan x$. 在区间 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导. 则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得：

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$. 两边取绝对值：$|f(b)-f(a)|=|f'(\xi)|\cdot|b-a|$.

$\because f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$. $\therefore |f'(\xi)|=\frac{1}{1+\xi^2}\leq 1$. $\therefore |f(b)-f(a)|\leq|b-a|$.

即 $|\arctan b-\arctan a|\leq|b-a|$.

(2) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x. \quad (x>0)$

证明：设 $f(x)=\ln(1+x)$，在区间 $[0,x]$ 连续可导

∴ 由 $\xi \in (0,x)$ 即 $0<\xi<x$，使得：

$$f(x)-f(0) = f'(\xi)\cdot(x-0) \quad \text{即} \quad \ln(1+x)-\ln 1 = \frac{1}{1+x}\Big|_{x=\xi}(x-0).$$

$$\therefore \ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}. \quad \because 0<\xi<x \quad \therefore \frac{x}{1+x}<\frac{x}{1+\xi}<x.$$

$$\therefore \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

(3) $nb^{n-1}(a-b) \le a^n-b^n \le na^{n-1}(a-b). \quad (n\ge 1,\ a>b>0)$

证明：设 $f(x)=x^n$，在 $[b,a]$ 连续可导 $f'(x)=nx^{n-1}$

∴ 由 $\xi\in(b,a)$，使得：

$$f(a)-f(b)=f'(\xi)(a-b)$$

$$\because b<\xi<a. \quad n\ge 1. \quad \therefore nb^{n-1}\le n\xi^{n-1}\le na^{n-1}$$

$$\therefore nb^{n-1}(a-b)\le a^n-b^n\le na^{n-1}(a-b)$$

5. 证明：(1) $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2} \quad -1\le x\le 1$

证明：设 $f(x)=\arcsin x+\arccos x$，在 $(-1,1)$ 上可导，

$$\because f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0. \quad x\in(-1,1) \quad \therefore f\text{在}(-1,1)\text{上恒为常数}.$$

$$\because f(0)=\arcsin 0+\arccos 0=\frac{\pi}{2}. \quad \therefore f(x)\equiv\frac{\pi}{2}.$$

$$\therefore \arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}.$$

(2) $\arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

证明：设 $f(x)=\arctan x-\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}}\cdot\frac{\sqrt{1+x^2}-x\cdot\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}=0$$

$$\therefore f(x)\text{恒为常数}. \quad \because f(0)=\arctan 0-\arcsin 0=0.$$

$$\therefore f(x)\equiv 0. \quad \text{即} \quad \arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

6. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$，证明：对任意的 $B>0$，有 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+B)-f(x)]=AB$.

证明：$\because \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A. \quad \therefore \forall\varepsilon>0.\ \exists k>0.\ \forall x>k$，成立 $|f'(x)-A|<\varepsilon$.

即 $A-\varepsilon < f'(x) < A+\varepsilon$

$f(x+B)-f(x) = f'(\xi)\cdot B \quad (x<\xi<x+B)$

$\because B>0, \therefore AB-B\varepsilon < f'(\xi)\cdot B < AB+B\varepsilon$

即 $-B\varepsilon < f(x+B)-f(x)-AB < B\varepsilon \quad |f(x+B)-f(x)-AB| < B\varepsilon$

$\forall \varepsilon>0, \exists \varepsilon_1=\frac{\varepsilon}{B}, \exists k_1>0, \forall x>k_1$, 成立 $A-\varepsilon_1 < f'(x) < A+\varepsilon_1$

$\because B>0$, 由拉格朗日中值定理: $f(x+B)-f(x)=f'(\xi)\cdot B, \quad (k_1<x<\xi<x+B)$

$\therefore -B\varepsilon_1 < f(x+B)-f(x)-AB < B\varepsilon_1$

即 $|f(x+B)-f(x)-AB| < B\varepsilon_1 = \varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+B)-f(x)] = AB$

7. 设 $a,b>0$, 证明存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $ae^b-be^a=(1-\xi)e^\xi(a-b)$

证明: 设 $f(x)=\frac{ab}{x}e^x \quad g(x)=\frac{ab}{x}$

$f'(x)=-\frac{ab}{x^2}e^x+\frac{ab}{x}e^x=-\frac{ab}{x^2}(1-x)e^x \quad g'(x)=-\frac{ab}{x^2}\neq 0$

由 Cauchy 中值定理, 可知: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ ……$\xi\in(a,b)$

即 $\frac{ae^b-be^a}{a-b}=(1-\xi)e^\xi \quad \therefore ae^b-be^a=(1-\xi)e^\xi(a-b)$

8. 对于每个正整数 n ($n\geq 2$), 证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x=1$ 在 $(0,1)$ 内必有唯一的实根 x_n, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ (连续函数)

解: 设 $f(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x-1$ 则 $f(0)=-1, \quad f(1)\geq 0$

根据零点存在定理, $\exists \xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=0 \quad \therefore f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 中有根

…… $f'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+2x+1>0 \quad x\in[0,1]$

$\therefore f(x)$ 严格单调递增, $x\in[0,1] \quad \therefore$ 有唯一的实根 x_n

x_n 满足: $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n^2+x_n-1=0 \quad 0<x_n<1$

x_{n+1} 满足: $x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1}^2+x_{n+1}-1=0 \quad 0<x_{n+1}<1$

两式相减得: $x_{n+1}^{n+1}+(x_{n+1}-x_n)(x_{n+1}^{n-1}+\cdots+1)=0$

$\because 0<x_n<1, \quad 0<x_{n+1}<1 \quad \therefore x_{n+1}\leq x_n \quad \therefore \{x_n\}$ 单调递减且有界, 必有极限

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a \quad 0<a<1 \quad \because x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n^2+x_n-1=0$ 即 $x_n\cdot\frac{1-x_n^n}{1-x_n}=1$

两边取极限: $\because 0\leq x_n<1 \quad \therefore \lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0 \quad \therefore a\cdot\frac{1}{1-a}=1 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$

9. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上的可导函数，$f(0)=0$，f' 单调下降，$0\le a\le b$，证明：

$$f(a+b)\le f(a)+f(b).$$

证明：由微分中值定理可知：$\exists\,\xi\in(0,a)$，使得：$f(a)-f(0)=f'(\xi)\cdot a$

$\exists\,\eta\in(a,b)$，使得：$f(b)-f(a)=f'(\eta)\cdot(b-a)$

$\exists\,\zeta\in(b,b+a)$，使得：$f(b+a)-f(b)=f'(\zeta)\cdot a$

$\therefore f'(\xi)=\dfrac{f(a)}{a}$，$f'(\eta)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，$f'(\zeta)=\dfrac{f(a+b)-f(b)}{a}$.

$\because f'$ 单调下降，$0\le a\le b$，$\therefore$ 有 $f'(\xi)\ge f'(\eta)\ge f'(\zeta)$.

即 $\dfrac{f(a+b)-f(b)}{a}\le\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\le\dfrac{f(a)}{a}$，$\therefore f(a+b)\le f(a)+f(b)$.

10. 设 f 在 $x=0$ 的某邻域中有 n 阶导数，且 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$，用 Cauchy 中值定理证明：$\dfrac{f(x)}{x^n}=\dfrac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}$，其中 $0<\theta<1$.

证明：设 $g(x)=x^n$，在 $x=0$ 的邻域中由 Cauchy 中值定理可知：

$$\frac{f(x)-f(0)}{g(x)-g(0)}=\frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_1)}=\frac{f'(\xi_1)}{n\xi_1^{n-1}}=\frac{f'(\xi_1)-f'(0)}{n\xi_1^{n-1}-0}=\frac{f''(\xi_2)}{n(n-1)\xi_2^{n-2}}$$

$$=\frac{f''(\xi_2)-f''(0)}{n(n-1)\xi_2^{n-2}-0}=\frac{f^{(3)}(\xi_3)}{n(n-1)(n-2)\xi_3^{n-3}}=\cdots=\frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!}$$

记 $\xi_n=\theta x$，则有 $\dfrac{f(x)}{x^n}=\dfrac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}$.

§5 L'Hospital 法则（洛必达法则）

不定型极限的主要形式

$\dfrac{0}{0}$ 型，$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，$0\cdot\infty$ 型，$\infty-\infty$ 型，0^0 型，∞^0 型，1^∞ 型.

两类最基本的不定型

习题 P86

1. 求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$ $\left(\dfrac{0}{0}\right)$

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=\dfrac{1+1}{1}=2$.

(2) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin 3x}{\tan 5x}$

解: $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin 3x}{\tan 5x}=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{3\cos 3x}{5\sec^2 5x}=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{3}{5}\cos 3x\cdot\cos^2 5x=-\dfrac{3}{5}$.

(3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$

解: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\frac{\cos x}{\sin x}}{2(\pi-2x)\cdot(-2)}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{8\sin x\cdot(x-\frac{\pi}{2})}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}{(-8)(\frac{\pi}{2}-x)\cdot\sin x}$

$=-\dfrac{1}{8}$. $\left(=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\sin x}{8\cos x(x-\frac{\pi}{2})+8\sin x}=-\dfrac{1}{8}\right)$

(4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x-1}{\sin 4x}$

解: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x-1}{\sin 4x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sec^2 x}{4\cos 4x}=\dfrac{2}{-4}=-\dfrac{1}{2}$.

(5) $\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{x-7}$

解: $\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{x-7}=\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}-\frac{1}{3}(x+20)^{-\frac{2}{3}}}{1}=\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{27}=\dfrac{7}{54}$.

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x-\sin x}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sec^2 x}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos^2 x-1}{\cos^2 x(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x+1}{\cos^2 x}=2$.

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\operatorname{arctan} x}$ (趋向?)

解: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\operatorname{arctan} x}=\dfrac{0}{0}$. $\left(\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\operatorname{arccot} x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}(-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-1+x^2}{x+x^2}=+1\right)$

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sec x-\cos x}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{2x}{1+x^2}}{\sec x\cdot\tan x+\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}\cdot\dfrac{2}{1+x^2}\cdot\dfrac{2}{\frac{1}{\cos^2 x}+1}=1$.

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{\cos x}}{1-\sin x-\cos x}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{\cos x}}{1-\sin x-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\cos x}+xe^{\cos x}\cdot(-\sin x)}{-\cos x+\sin x}=\dfrac{e}{-1}=-e$.

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\ln(1+x^2)}{x^4}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\ln(1+x^2)}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x-\frac{2x}{1+x^2}}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2(1+x^2)}=\dfrac{1}{2}$.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x-a^x}{x^2}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x-a^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x\left[\ln(a+x)+\frac{x}{a+x}\right]-a^x\cdot\ln a}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2}\left\{(a+x)^x\left[\ln(a+x)+\dfrac{x}{a+x}\right]^2+(a+x)^x\left[\dfrac{1}{a+x}+\dfrac{a}{(x+a)^2}\right]-a^x(\ln a)^2\right\}$

$=\dfrac{1}{2}\left\{[\ln a]^2+\left[\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{a}\right]-(\ln a)^2\right\}=\dfrac{1}{a}$.

(12) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\ln x}{e^x}$

解: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\ln x}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x\ln x+\frac{x^2}{x}}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x+2x\cdot\frac{1}{x}+1}{e^x}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{2}{x}}{e^x}=0$.

(13) $\lim\limits_{x\to 0}x^2e^{x^{-2}}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}x^2e^{x^{-2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{Y\to+\infty}\dfrac{e^Y}{Y}=\lim\limits_{Y\to+\infty}e^Y=+\infty$.

(14) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+e^x)}{\sqrt{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{e^x}{1+e^x}}{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\frac{1}{1+e^x}}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\frac{1}{1+e^x}}{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}}=\dfrac{1}{1}=1$.

(15) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\ln(\ln x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$.

(16) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{x}{x-1}\right)$

解: $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{x}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1-x\ln x}{(x-1)\ln x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-\ln x-x\cdot\frac{1}{x}}{\ln x+(x-1)\cdot\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\ln x}{\ln x+1-\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-x}{x+1}=-\dfrac{1}{2}$.

(17) $\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$

解: $\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x\cot x-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cot x-x\cdot\csc^2 x}{1}$

$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{x}{\sin^2 x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x-2x}{2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos 2x-2}{4\sin x\cos x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin^2 x}{3\sin x\cos x}=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x}=0.$

(18) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$

解: $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2e^x+xe^x}$

$=\frac{1}{2}.$

(19) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{x^{-2}}$

解: $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\tan x}\cdot\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}}{2x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{x\sec^2 x-\tan x}{2x^2\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cot x+x\tan x-1}{2x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{\cot x-x\csc^2 x+\tan x+x\sec^2 x}{4x}$

取对数.

$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\tan x-\ln x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\sin x-\ln\cos x-\ln x}{x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\cos x}{\sin x}+\frac{-\sin x}{\cos x}-\frac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sin x\cos x}-\frac{1}{x}}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{2x^2\sin x\cos x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{2x-\sin 2x}{2x^2\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{2-2\cos 2x}{4x\sin 2x+4x^2\cos 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{2x\sin 2x+2x^2\cos 2x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{2\sin 2x+4x\cos 2x+4x\cos 2x-4x^2\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 2x+4x\cos 2x-2x^2\sin 2x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos 2x}{2\cos 2x+4\cos 2x-8x\sin 2x-4x\sin 2x-4x^2\cos 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x}{3\cos 2x-6x\sin 2x-2x^2\cos 2x}$

$=\frac{1}{3}.$ $\quad\therefore\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{x^{-2}}=e^{\frac{1}{3}}.$

(20) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^x$

解: 取对数. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{\ln\cos y}{y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{-\sin y}{\cos y}=0.$ $\therefore\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^x=e^0=1.$

(21) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x$

解: 取对数. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)-\ln(x-1)}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{1-\frac{1}{x^2}}=2.$ $\therefore\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x=e^2$

(22) $\lim\limits_{x\to0^+}(\arcsin x)^{\tan x}$

解: 取对数. $\lim\limits_{x\to0^+}\tan x\cdot\ln(\arcsin x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(\arcsin x)}{\cot x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\cdot\arcsin x}}{-\csc^2x}$

$=\lim\limits_{x\to0^+}-\dfrac{\sin^2x}{\sqrt{1-x^2}\cdot\arcsin x}=\lim\limits_{x\to0^+}-\dfrac{2\sin x\cos x}{\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot\arcsin x+\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\dfrac{\sin2x}{1-\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}}\right)=0.$ $\therefore\lim\limits_{x\to0^+}(\arcsin x)^{\tan x}=e^0=1.$

(23) $\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\sin\frac{\pi}{n}}$

解: 设 $\frac{1}{n}=x$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\sin\frac{\pi}{n}}=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\sin\pi x}$

取对数. $\lim\limits_{x\to0^+}\sin\pi x\cdot\ln\left(\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-\ln x}{\csc\pi x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{+\frac{1}{x}}{\pi\cdot\csc\pi x\cdot\cot\pi x}$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin^2\pi x}{\pi x\cdot\cos\pi x}=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{\sin^2y}{y\cos y}=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{\sin2y}{\cos y-y\sin y}=0.$

$\therefore\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\sin\frac{\pi}{n}}=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\sin\pi x}=e^0=1.$

(24) $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)\csc\dfrac{1}{n}$

解: 设 $\frac{1}{n}=x$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\csc\frac{1}{n}=\lim\limits_{x\to0^+}\ln(1-x)\csc x=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1-x)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{-1}{1-x}}{\cos x}$

$=\dfrac{-1}{1}=-1.$

2. (1) 设 $a>0$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x\cdot\ln a}{1}=\ln a$.

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}\right)$

解: 设 $\frac{1}{n}=x$. $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-a^{\frac{x}{1+x}}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x\cdot\ln a-a^{\frac{x}{1+x}}\cdot\ln a\cdot\frac{1}{(1+x)^2}}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln a}{2}\left[a^x\cdot\ln a-a^{\frac{x}{1+x}}\ln a\cdot\frac{1}{(1+x)^4}+a^{\frac{x}{1+x}}\cdot\frac{2}{(1+x)^3}\right]$

$=\dfrac{\ln a}{2}\left[a^0\cdot\ln a-a^0\cdot\ln a\cdot 1+a^0\cdot 2\right]=\ln a$.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-x^{-2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 求 $f'(0)$

解: $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{-x^{-2}}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{xe^{\frac{1}{x^2}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x^2}}}$

$=\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{y}{e^{y^2}}=\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{1}{2y\cdot e^{y^2}}=0$.

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{-x^{-2}}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{xe^{\frac{1}{x^2}}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x^2}}}$

$=\lim\limits_{y\to-\infty}\dfrac{y}{e^{y^2}}=\lim\limits_{y\to-\infty}\dfrac{1}{2y\cdot e^{y^2}}=0$.

$\therefore f'(0)=0$.

4. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}, & x>0\\ e^{-\frac{1}{2}}, & x\leq 0.\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

解: $f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}-1\right]}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-1}{2x(1+x)}}=e^{-\infty}=e$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-x}{2x(1+x)}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-1}{2(1+x)}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

$f(0-0)=e^{-\frac{1}{2}}$. $\because f(0+0)\neq f(0-0)$. $\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 其中 $g(0)=0,\ g'(0)=0,\ g''(0)=10$ 求 $f'(0)$.

解: $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g''(x)}{2}=\dfrac{g''(0)}{2}=5.$

§6 Taylor 公式

用多项式逼近函数的一种近似方法.

带 Peano 余项的 Taylor 公式: $f(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}\dfrac{1}{i!}f^{(i)}(x_0)(x-x_0)^i+o\left((x-x_0)^n\right)$.

Peano 余项 $R(x)=o\left((x-x_0)^n\right)$.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式: $f(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}\dfrac{1}{i!}f^{(i)}(x_0)(x-x_0)^i+\dfrac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))(x-x_0)^{n+1}$.

Lagrange 余项 $R(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$. $(0<\theta<1)$

若 $\left|f^{(n+1)}(x)\right|\le M$, $x\in(a,b)$, $x_0\in(a,b)$, 则有余项估计:

$$\left|R(x)\right|\le\frac{M}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1}.$$

若 $x_0=0$, 则有 Maclaurin 公式:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R(x).\qquad R(x)=\begin{cases}o(x^n)\\ \dfrac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}x^{n+1}\end{cases}\quad(0<\theta<1)$$

习题: P.92.

1. 求下列函数的带 Peano 余项的 5 阶 Maclaurin 公式

(1) $\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$.

解: $\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)x^2+\frac{1}{3!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)x^3+\frac{1}{4!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{7}{2}\right)x^4$

$+\dfrac{1}{5!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{7}{2}\right)\left(-\frac{9}{2}\right)x^5+o(x^5)$

$=1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{16}x^3+\frac{35}{128}x^4-\frac{63}{256}x^5+o(x^5)$

(2) $\dfrac{x^3}{1+x^2}$

解: $\dfrac{x^3}{1+x^2}=x^3\cdot\dfrac{1}{1+x^2}=x^3\left(1-x^2+\dfrac{1}{2!}(-1)(-2)x^4+\dfrac{1}{3!}(-1)(-2)(-3)x^6+o(x^6)\right)$

$=x^3-x^5+o(x^5)$.

(3) $\sqrt{(1-x)^3}$

解: $\sqrt{(1-x)^3} = (1-x)^{\frac{3}{2}} = 1 + (-1)\cdot\frac{3}{2}\cdot x + \frac{1}{2!}(-1)^2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot x^2 + \frac{1}{3!}(-1)^3\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot x^3$

$+\frac{1}{4!}(-1)^4\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{3}{2})\cdot x^4 + \frac{1}{5!}(-1)^5\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{3}{2})\cdot(-\frac{5}{2})\cdot x^5 + o(x^5)$

$= 1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \frac{3}{128}x^4 + \frac{3}{256}x^5 + o(x^5)$

2. 求下列函数的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式.

(1) $\ln(1-x)$

解: $f(x) = \ln(1-x)$ $f(0) = 0$.

$f'(x) = \frac{-1}{1-x}$ $f'(0) = -1$.

$f''(x) = -\frac{1}{(1-x)^2}$ $f''(0) = -1$. $\therefore f^{(n)}(x) = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$

$f'''(x) = -\frac{2}{(1-x)^3}$ $f'''(0) = -2$. $f^{(n)}(0) = -(n-1)!$

$\therefore \ln(1-x) = \sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i + o(x^n) = -\sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!} + o(x^n)$.

(2) $\ln\frac{1+x}{1-x}$

解: $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ $f(0) = 0$.

$f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$ $f'(0) = 2$ $\therefore f^{(2n)}(x) = -\frac{(2n-1)!}{(1+x)^{2n}} + \frac{(2n-1)!}{(1-x)^{2n}}$

$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1-x)^2}$ $f''(0) = 0$. $f^{(2n+1)}(x) = -\frac{2n!}{(1+x)^{2n+1}} + \frac{2n!}{(1-x)^{2n+1}}$

$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} + \frac{2}{(1-x)^3}$ $f'''(0) = 4$. $f^{(2n)}(0) = 0$ $f^{(2n+1)}(0) = 2\cdot 2n!$

$\therefore \ln\frac{1+x}{1-x} = \sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i + o(x^n) = \sum_{i=0}^{n}\frac{f^{(2i+1)}(0)}{(2i+1)!}x^{2i+1} + o(x^{2n+1}) = \sum_{i=0}^{n}\frac{2}{2i+1}x^{2i+1} + o(x^{2n+1})$

(3) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

解: $f(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ $f(0) = 1$

$f'(x) = -\frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot(-2x)$ $f'(0) = 0$

$f''(x) = -\frac{3}{2}(1-x^2)^{-\frac{5}{2}} - \frac{9}{2}x(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}$ $f''(0) = -\frac{3}{2}$

$f^{(n)}(0) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2!}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-x^2)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(\frac{1}{2}-n)(-x^2)^n + o(x^{2n})$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)(-x^2)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n\right)(-x^2)^n + o(x^{2n})$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + \frac{1}{n!}(-1)^n \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\left(n-\frac{1}{2}\right)x^{2n} + o(x^{2n})$$

(4) $x\sin 2x$

解: $x\sin 2x = x\left\{2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{(2x)^{2n-1}}{(2n-1)!} + o((2x)^{2n})\right\}$

$$= 2x^2 - \frac{2^3}{3!}x^4 + \frac{2^5}{5!}x^6 - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{2^{2n-1}}{(2n-1)!}x^{2n} + o(x^{2n})$$

3. 求下列函数的Maclaurin公式到所指定的项:

(1) $\sin(\sin x)$ 到含 x^3 的项

解: 设 $t = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)$.

$$\sin(\sin x) = \sin t = t - \frac{t^3}{3!} + o(t^4) = \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) - \frac{1}{3!}(x + o(x^2))^3 + o(x^4)$$

$$= x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^4)$$

(2) $\frac{x^2}{\sqrt{1-x+x^2}}$ 到含 x^4 的项.

解: $(1-x+x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}(-x+x^2) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)(-x+x^2)^2 + o(x^2)$

$$= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2(x^2-2x+1) + o(x^2)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\therefore \frac{x^2}{\sqrt{1-x+x^2}} = x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)$$

4. 写出 $\sin x$ 在 $x=1$ 处的带 Taylor 公式

解: $\sin x = \sin 1 + \frac{\cos x}{1!}\Big|_{x=1}(x-1) + \frac{1}{2!}(-\sin x)\Big|_{x=1}(x-1)^2 + \frac{1}{3!}(-\cos x)\Big|_{x=1}(x-1)^3 + o((x-1)^3)$

$$= \sin 1 + \cos 1\,(x-1) - \frac{1}{2}\sin 1\cdot(x-1)^2 - \frac{1}{6}\cos 1\,(x-1)^3 + o((x-1)^3)$$

5. 设函数 f 二阶可微, 将 $f(x+2h)$ 及 $f(x+h)$ 在点 x 处展开成二阶 Taylor 公式, 并证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2} = f''(x).$$

解: $f(x+2h)=f(x)+f'(x)\cdot 2h+\frac{f''(x)}{2!}\cdot(2h)^2+o(h^2)=f(x)+2f'(x)\cdot h+2f''(x)\cdot h^2+o(h^2)$

$f(x+h)=f(x)+f'(x)\cdot h+\frac{f''(x)}{2!}\cdot h^2+o(h^2)=f(x)+f'(x)\cdot h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2)$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}\overset{L'}{=}\lim_{h\to 0}\frac{f(x)+2f'(x)\cdot h+2f''(x)\cdot h^2-2f(x)-2f'(x)h-f''(x)h^2+f(x)}{h^2}$$

$$\overset{L'}{=}\lim_{h\to 0}\frac{f''(x)\cdot h^2}{h^2}=f''(x).$$

6. 利用 $\sqrt{1+x}$ 的二阶 Maclaurin 多项式作近似, 计算 $\sqrt{1.01}$ 的近似值, 并估计这一近似的误差.

解: $\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2!}\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)x^2+\underbrace{o(x^2)}_{R_2(x)}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\underbrace{o(x^2)}_{R_2(x)}$

$\sqrt{1.01}=\sqrt{1+0.01}\approx 1+\frac{1}{2}\cdot 0.01-\frac{1}{8}\cdot(0.01)^2=1.00499875$

$R_2(x)=\frac{1}{3!}\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\xi^3=\frac{1}{16}\xi^3 \quad (0<\xi<0.01)$

∴ 误差估计为: $\frac{1}{16}(0.01)^3=\frac{1}{16}\times 10^{-6}=6.25\times 10^{-8}$

7. 估计 $\sin x\approx x-\frac{x^3}{6}$ $|x|<\frac{1}{2}$ 的绝对误差.

解: $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+R_4(x)$

$R_4(x)=\frac{1}{5!}(\sin x)^{(5)}\Big|_{x=0}\cdot\xi^5=\frac{1}{5!}\xi^5=\frac{1}{120}\xi^5 \quad -\frac{1}{2}<\xi<\frac{1}{2}$

绝对误差 $|R_4(x)|<\frac{1}{120}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{3840}\approx 0.00026$

8. 利用 Taylor 公式计算极限

(1) $\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$

解: $e^x\sin x-x(1+x)=\left[1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]\left[x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right]-x-x^2$

$=x-\frac{1}{6}x^3+x^2+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)-x-x^2=\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$

∴ $\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}$ $(a>0)$.

解: $a^x+a^{-x}-2=(a^0+a^{-0}-2)+(a^x\ln a-a^{-x}\ln a)\big|_{x=0}\cdot x+\frac{1}{2!}(a^x\ln^2 a+a^{-x}\ln^2 a)\big|_{x=0}\cdot x^2+o(x^2)$

$=0+0\cdot x+\ln^2 a\cdot x^2+o(x^2)$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}=\ln^2 a$.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{x\sin x}$

解: $\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)=(x^2+x)-\frac{1}{2}(x^2+x)^2+\frac{1}{3}(x^2+x)^3-\frac{1}{4}(x^2+x)^4+o(x^4)$

$+(x^2-x)-\frac{1}{2}(x^2-x)^2+\frac{1}{3}(x^2-x)^3-\frac{1}{4}(x^2-x)^4+o(x^4)$

$=2x^2-x^4-x^2+2x^4-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)$

$=x^2+\frac{1}{2}x^4+o(x^4)$.

$x\sin x=x\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^4)\right)=x^2-\frac{1}{6}x^4+o(x^4)$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}{x^2-\frac{1}{6}x^4+o(x^4)}=1$.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

解: $\cos x-e^{-\frac{1}{2}x^2}=\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^5)\right]-\left[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x^2\right)^2+o(x^4)\right]$

$=\frac{1}{24}x^4-\frac{1}{8}x^4+o(x^4)=-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}=-\frac{1}{12}$.

9. 由 Lagrange 中值定理 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\theta(x)x}$ $0<\theta(x)<1$

证明 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$

证明: 由 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\theta(x)x}$ 可解得: $\theta(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$

$\because \ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$.

$\therefore \theta(x)=\dfrac{x-x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^2-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}=\dfrac{\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^2-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$.

10. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上具有二阶导数，$f(a)=f(b)=0$. 证明：

$$\max_{x\in[a,b]}|f(x)|\le\frac{1}{8}(b-a)^2\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|.$$

证明：设 $\max_{x\in[a,b]}\{f(x)\}=f(c)$，则 $c\in[a,b]$，且有 $f'(c)=0$.

$\because \min(c-a,b-c)\le\frac{b-a}{2}$，不妨设 $c-a\le\frac{b-a}{2}$.

将 $f(x)$ 在 $x=c$ 处作 Taylor 展开：

$$f(x)=f(c)+f'(c)\cdot(x-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)\cdot(x-c)^2,\quad \xi\in(x,c)$$

令 $x=a$，得：$f(a)=f(c)+f'(c)\cdot(a-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)\cdot(a-c)^2=0$

$$|f(c)|=\frac{1}{2}|f''(\xi)|\cdot|a-c|^2\le\frac{1}{2}\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\cdot\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

$$\therefore \max_{x\in[a,b]}|f(x)|\le\frac{1}{8}(b-a)^2\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|.$$

还可证明：$\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\le\frac{1}{2}(b-a)\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|$

设 $x\in[a,b]$，$f(a)=f(x)+f'(x)\cdot(a-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(a-x)^2=0$

$f(b)=f(x)+f'(x)\cdot(b-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)\cdot(b-x)^2=0$.

两式相减，得：$f'(x)\cdot(b-a)=\frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(a-x)^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)\cdot(b-x)^2$

设 $\max_{x\in[a,b]}f'(x)=f(x_0)$，则有：$f'(x_0)\cdot(b-a)=\frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)\cdot(b-x_0)^2$.

$$|f'(x_0)|\cdot(b-a)\le\frac{1}{2}\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\cdot\left|\left[(a-x_0)^2-(b-x_0)^2\right]\right|$$

$$\le\frac{1}{2}\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\cdot(b-a)^2$$

$$\therefore \max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\le\frac{1}{2}(b-a)\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|.$$

11. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$\min_{0\le x\le1}f(x)=-1$，证明：$\max_{0\le x\le1}f''(x)\ge8$

（提示：设 $f(x_0)=-1$，利用 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 Taylor 公式）

证明：设 $\min_{0\le x\le1}f(x)=f(x_0)=-1$，则 $x_0\in[0,1]$，且有 $f'(x_0)=0$.

∵ $\min(x_0, 1-x_0) \le \frac{1}{2}$. 不妨设 $x_0 \le \frac{1}{2}$.

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)\cdot(x-x_0)^2$, $\xi \in (x, x_0)$.

令 $x=0$. 则有 $f(0) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)\cdot x_0^2 = 0$.

即有: $-1 + \frac{1}{2}f''(\xi)\cdot x_0^2 = 0$.

$\frac{1}{2}f''(\xi)\cdot x_0^2 = 1$. $1 = \frac{1}{2}f''(\xi)\cdot x_0^2 \le \frac{1}{2}x_0^2 \cdot \max_{0\le x\le 1} f''(x) \le \frac{1}{8}\cdot \max_{0\le x\le 1} f''(x)$.

$\therefore \max_{0\le x\le 1} f''(x) \ge 8$.

同理当 $1-x_0 \le \frac{1}{2}$ 时. 将 $f(1)$ 在 $x=x_0$ 处作一阶 Taylor 展开.

$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(1-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(1-x_0)^2 = 0$

$-1 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(1-x_0)^2 = 0$.

$1 = \frac{1}{2}f''(\xi_1)\cdot(1-x_0)^2 \le \frac{1}{2}(1-x_0)^2 \cdot \max_{0\le x\le 1} f''(x) \le \frac{1}{8}\max_{0\le x\le 1} f''(x)$

$\therefore \max_{0\le x\le 1} f''(x) \ge 8$.

12. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导数. 且在 $[0,1]$ 上成立 $|f(x)| \le 1$. $|f''(x)| \le 2$.

证明在 $[0,1]$ 上成立 $|f'(x)| \le 3$

证明: $\forall x_0 \in (0,1)$. 将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处作一阶 Taylor 展开:

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$ ξ 介于 x 与 x_0 之间.

将 $x=0$ 和 $x=1$ 代入. 得: $f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_0)\cdot x_0^2$. $\xi_0 \in (0, x_0)$.

$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-x_0)^2$. $\xi_1 \in (x_0, 1)$.

两式相减. 得: $f(1) - f(0) = f'(x_0) + \frac{1}{2}\left[f''(\xi_1)(1-x_0)^2 + f''(\xi_0)\cdot x_0^2\right]$

即: $f'(x_0) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}\left[f''(\xi_1)(1-x_0)^2 + f''(\xi_0)\cdot x_0^2\right]$

$\therefore |f'(x_0)| \le |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}\left[|f''(\xi_1)|\cdot(1-x_0)^2 + |f''(\xi_0)|\cdot x_0^2\right]$

$\le 1 + 1 + \frac{1}{2}\left[2\cdot(1-x_0)^2 + 2\cdot x_0^2\right] = 2 + \left[(1-x_0)^2 + x_0^2\right]$

$\le 2 + 1^2 = 3$

由 x_0 的任意性. 可知 $\forall x \in [0,1]$, 成立 $|f'(x)| \le 3$.

§7 函数的单调性和凹性.

对所给函数作性态分析, 并绘制图像:

1. 确定函数的定义域 $D(f)$, 分析其对称性、周期性;
2. 计算一阶导数 $f'(x)$. 由 $f'(x)=0 \Rightarrow$ 驻点、不可导点.

3. 计算所求导数 $f'(x)$. 由 $f'(x)=0 \Rightarrow$ 找驻点(必需到列)

4. 由驻点, $f'(x)$ 为0的点, $f'(x)$ 为0的点, 找点, …… 所得的这些点将定义域划分成若干小区间.

5. 在每一小区间内, $f'(x)>0$ ↗ 递增 $f'(x)<0$ ↘ 递减

$f''(x)>0$ 下凸 $f''(x)<0$ 上凸.

6. 找渐近线: $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=a$. $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)-ax=b$. $y=ax+b$. 斜渐近线.

$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$. 垂直渐近线.

7. 画出函数的图像.

习题. P.106

1. 证明: 若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 可极, 且 $f'(x)\geq 0$, $f(a)>0$. 则在 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$.

证明: $\because \forall x\in[a,b]$. 成立 $f'(x)\geq 0$. $\therefore f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增.

$\forall x\in[a,b]$, $x\geq a$. $\therefore f(x)\geq f(a)>0$ $\therefore f(x)>0$.

2. 求下列函数的单调区间及极值:

(1) $f(x)=3x^2-x^3$.

解: $D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=6x-3x^2=0 \Rightarrow x=0$ 或 $x=2$.

$x\in(-\infty,0)$, $f'(x)<0$ ↘ 单调递减. $x\in(0,2)$. $f'(x)>0$ ↗ 单调递增. $x\in(2,+\infty)$. $f'(x)<0$ ↘ 单调递减.

$x=0$ 为极小值点 $f_{min}=0$.

$x=2$ 为极大值点 $f_{max}=4$.

(2) $f(x)=x-e^x$.

解: $D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=1-e^x=0 \Rightarrow x=0$.

$x\in(-\infty,0)$. $f'(x)>0$. ↗ 单调递增.

$x\in(0,+\infty)$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减.

$x=0$ 为极大值点. $f_{max}=1-1=0$.

无极小值.

(3) $f(x)=\sin x(1+\cos x)$.

解: $D(f)=(-\infty,+\infty)$.

$f'(x)=\cos x+\cos^2 x-\sin^2 x=(2\cos x-1)(\cos x+1)=0 \Rightarrow \begin{cases}\cos x=\frac{1}{2}\\ \cos x=-1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}\\ x=2k\pi+\pi\end{cases}$

$x\in(2k\pi-\pi,\ 2k\pi-\frac{\pi}{3})$. $-1<\cos x<\frac{1}{2}$. $f'(x)<0$ ↘ 单调递减.

$x\in(2k\pi-\frac{\pi}{3},\ 2k\pi+\frac{\pi}{3})$ $\frac{1}{2}<\cos x<1$. $f'(x)>0$. ↗ 单调递增.

$x\in(2k\pi+\frac{\pi}{3},\ 2k\pi+\pi)$. $-1<\cos x<\frac{1}{2}$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减.

$x=2k\pi-\frac{\pi}{3}$ 极小点 $f_{min}=-\frac{3\sqrt{3}}{4}$

$x=2k\pi+\frac{\pi}{3}$ 极大点 $f_{max}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

(4) $f(x)=\frac{\ln^2 x}{x}$,

解: $D(f)=(0,+\infty)$. $f'(x)=\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}\cdot x-\ln^2 x\cdot 1}{x^2}=\frac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}=0$.

$\Rightarrow x=1$ 或 $x=e^2$.

$x\in(0,1)$. $\ln x<0$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减. $x=1$ 极小点. $f_{min}=0$

$x\in(1,e^2)$. $0<\ln x<2$. $f'(x)>0$. ↗ 单调递增.

$x\in(e^2,+\infty)$. $\ln x>2$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减. $x=e^2$ 极大点. $f_{max}=\frac{4}{e^2}$.

3. (1) 讨论 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的单调性.

解: $D(f)=(0,+\infty)$. $f'(x)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x}\cdot x-\ln x\cdot 1\right)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0\Rightarrow x=e$.

$x\in(0,e)$. $f'(x)>0$. ↗ 单调递增

$x\in(e,+\infty)$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减.

$x=e$ 极大值点. $f_{max}=\frac{1}{e}$.

(2) 判别 e^π 与 π^e 的大小.

解: 令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$. $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0\Rightarrow x=e$.

$x\in(e,+\infty)$. $f'(x)<0$. ↘. 由 $\pi>e\Rightarrow f(\pi)<f(e)$

$\therefore \frac{\ln\pi}{\pi}<\frac{\ln e}{e}\Rightarrow e\ln\pi<\pi\ln e\Rightarrow \pi^e<e^\pi$.

4. 证明:

(1) $x>0$ 时, $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$.

解: 令 $f(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$. $f'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}>0$. $(\cos x\le 1)$.

$\therefore f(x)$ 单调递增. $\forall x>0$. $f(x)>f(0)=0$.

$\therefore \sin x>x-\frac{x^3}{6}$.

(2) $x>0$ 时. $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$.

解: 令 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$.

$f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{x}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

当 $x>0$ 时. $x+\sqrt{1+x^2}>1$. $\therefore f'(x)>0$. $\therefore f(x)$ 单调递增.

$\forall x>0$. $f(x)>f(0)=0$. $\therefore 1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$

(3) $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x+\tan x>2x$.

解: 令 $f(x)=\sin x+\tan x-2x$. $f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2=\cos x-\cos^2 x+\cos^2 x-2+\frac{1}{\cos^2 x}$

$f'(x)=\cos x(1-\cos x)+(\cos x-\frac{1}{\cos x})^2>0$. $\forall\ 0<x<\frac{\pi}{2}$.

$\therefore f(x)$ 单调递增. $\Rightarrow f(x)>f(0)=0$. $\therefore \sin x+\tan x-2x$.

5. 证明: 在 $(0,1)$ 上成立

(1) $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

证明: 令 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{\sqrt{1+x}}=\ln(1+x)-\sqrt{1+x}+\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ $f(0)=0$.

$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(1+x)\sqrt{1+x}}=\frac{2\sqrt{1+x}-2-x}{2(1+x)\sqrt{1+x}}$.

令 $g(x)=2\sqrt{1+x}-2-x$ $g(0)=0$.

$g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1<0$. $\forall\ x\in(0,1)$. $\therefore g(x)$ 单调递减. 即 $g(x)<g(0)=0$.

即 $2\sqrt{1+x}-2-x<0$. $\therefore f'(x)=\frac{g(x)}{2(1+x)\sqrt{1+x}}<0$. $\forall\ x\in(0,1)$.

$\therefore f(x)$ 单调递减. $f(x)<f(0)=0$.

即 $\ln(1+x)<\frac{x}{\sqrt{1+x}}\Rightarrow 0<\sqrt{1+x}\ln(1+x)<x$.

两边平方即得: $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

(2) $\frac{1}{\ln 2}+1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

证明: 令 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$. $f'(x)=-\frac{1}{\ln^2(1+x)}\cdot\frac{1}{1+x}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$.

由(1)可知, $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$ $\forall\ x\in(0,1)$ 由 $x^2(1+x)\ln^2(1+x)>0$.

$\therefore f'(x)<0$. $\therefore f(x)$ 单调递减. $\forall\ x\in(0,1)$.

$\therefore f(1)<f(x)<f(0)$. $f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1$.

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{(1+x)\ln(1+x)+x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\ln(1+x)+1+1}=\frac{1}{2}$.

$\therefore \frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

6. 证明：$f(x)=(1+\frac{1}{x})^x$ 在 $(0,+\infty)$ 及 $(-\infty,-1)$ 内分别单调增加。

证明：$f(x)=(1+\frac{1}{x})^x=y$. $\ln y=x\ln(1+\frac{1}{x})=x\ln(1+x)-x\ln x$.

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}-\ln x-1=\ln\frac{1+x}{x}-\frac{1}{1+x}$$

$$\therefore f'(x)=(1+\frac{1}{x})^x\left[\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}\right]$$

设 $g(x)=\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}$.

$$g'(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{(1+x)^2}=-\frac{1}{x(1+x)^2}$$

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$g'(x)<0$. $\Rightarrow g(x)$ 单调递减.

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}\right]=0$. $\therefore g(x)>0$. $\forall x\in(0,+\infty)$.

当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$g'(x)>0$. $\Rightarrow g(x)$ 单调递增

而 $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{1+x}\right]=0$. $\therefore g(x)>0$. $\forall x\in(-\infty,-1)$.

$\therefore f'(x)=(1+\frac{1}{x})^x\cdot g(x)>0$. $x\in(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

$\therefore f(x)$ 单调递增. $x\in(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$.

7. 考察下列函数在指定区间的最大值与最小值：

(1) $f(x)=x^4-8x^2+2$ 在 $[-1,3]$ 内.

解：$f'(x)=4x^3-16x=0 \Rightarrow x=0$. $x=\pm2$. (-2 舍去).

$f(-1)=-5$. $f(0)=2$. $f(2)=-14$. $f(3)=11$.

$\therefore f(2)=f_{min}=-14$. $f_{max}=f(3)=11$.

(2) $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$ 在 $[1,2]$ 内.

解：$f'(x)=\frac{2x(1+x^2)-2x\cdot x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{2x}{(1+x^2)^2}>0$. $\forall x\in[1,2]$. $f'(x)\neq0$.

即 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 内单调递增. 无驻点.

$\therefore f_{min}=f(1)=\frac{1}{2}$. $f_{max}=f(2)=\frac{4}{5}$.

(3) $f(x)=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ 在 $[0,+\infty)$ 内.

解: $f(x)=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}=1-\frac{2}{\sqrt{x}+1}$ $\quad f'(x)=\frac{2}{(\sqrt{x}+1)^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x}+1)^2}>0$.

$\therefore f(x)$ 单调递增. $\forall x\in[0,+\infty)$. $f(x)\geq f(0)=-1$.

$\therefore f_{min}=f(0)=-1$. 无极大值.

(4) $f(x)=2\tan x-\tan^2 x$ 在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 内

解: $f'(x)=2\sec^2 x-2\tan x\cdot\sec^2 x=2\sec^2 x\cdot(1-\tan x)=0\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}$. $x\in[0,\frac{\pi}{2})$.

$x\in[0,\frac{\pi}{4})$. $f'(x)>0$ ↗. 单调递增. $x=\frac{\pi}{4}$ 为极大值点.

$x\in(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$. $f'(x)<0$. ↘ 单调递减.

$f(0)=0$. $f(\frac{\pi}{4})=2-1=1$. $\therefore f_{max}=f(\frac{\pi}{4})=1$. 无极小值.

(5) $f(x)=\frac{x^2}{2^x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内

解: $f'(x)=\frac{1}{(2^x)^2}(2x\cdot 2^x-x^2\cdot 2^x\cdot\ln 2)=\frac{2x-x^2\ln 2}{2^x}=\frac{x(2-x\ln 2)}{2^x}=0$.

$\Rightarrow x=0$ 或 $x=\frac{2}{\ln 2}$. $f(0)=0$. $f(\frac{2}{\ln 2})=\frac{4}{e^2\ln^2 2}$.

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{2^x}=0$. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2}{2^x}=+\infty$.

$x\in(-\infty,0)$ $f'(x)<0$. ↘. 单调递减. $x=0$ 为极小值点. $f(0)=0$.

$x\in(0,\frac{2}{\ln 2})$. $f'(x)>0$. ↗. 单调递增.

$x\in(\frac{2}{\ln 2},+\infty)$. $f'(x)<0$. ↘. 单调递减. $x=\frac{2}{\ln 2}$ 为极大值点. $f(\frac{2}{\ln 2})=\frac{4}{e^2\ln^2 2}$.

$\therefore f_{min}=f(0)=0$. $f_{max}=f(\frac{2}{\ln 2})=\frac{4}{e^2\ln^2 2}$.

8. 设 a,b 为实数, 证明: $\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq\frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}$.

证明: 令 $f(x)=\frac{x}{1+x}$. $x\geq 0$.

$f'(x)=(1-\frac{1}{1+x})'=\frac{1}{(1+x)^2}>0$. $\therefore f(x)$ 单调递增.

$\because |a+b|\leq|a|+|b|$. $\therefore f(|a+b|)\leq f(|a|+|b|)$.

即: $\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq\frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|}=\frac{|a|}{1+|a|+|b|}+\frac{|b|}{1+|a|+|b|}\leq\frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}$.

9. 设 $a>\ln 2-1$ 为常数，证明当 $x>0$ 时，$x^2-2ax+1<e^x$.

证明：设 $f(x)=x^2-2ax+1-e^x$. $f'(x)=2x-2a-e^x$

$f''(x)=2-e^x$

∴ 当 $x=\ln 2$ 时 $f'(x)=2x-2a-e^x=2\ln 2-2a-2=2[(\ln 2-1)-a]<0$

$f''(x)=2-e^x=2-2=0$.

$x\in(0,\ln 2)$ 时，$f''(x)=2-e^x>0$. $f'(x)$ 单调递增.

$x\in(\ln 2,+\infty)$ 时，$f''(x)=2-e^x<0$. $f'(x)$ ⋯⋯减.

∴ 在 $x=\ln 2$ 处 $f'(x)$ 取得极大值. $f'_{max}=f'(\ln 2)=2\ln 2-2a-2$.

∵ $a>\ln 2-1$ ∴ $f'_{max}=2[(\ln 2-1)-a]<0$.

∴ $\forall x\in(0,+\infty)$. $f'(x)\le f'_{max}<0$.

∴ $f(x)$ 单调递减 $\forall x>0$.

∴ $f(x)<f(0)=0$. $\Rightarrow$ $x^2-2ax+1<e^x$.

10. 设 $k>0$，试问当 k 为何值时，方程 $\arctan x-kx=0$ 有公实根？

解：令 $f(x)=\arctan x-kx$. $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-k$

当 $k\ge 1$ 时，$f'(x)<0$. $f(x)$ 单调递减. 方程只有零根

当 $k=1$ 时，$f'(x)\le 0$.

当 $0<k<1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-k=0$ $\Rightarrow$ $x=\pm\sqrt{\frac{1}{k}-1}$.

$f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$. 当 $x=\sqrt{\frac{1}{k}-1}$ 时，$f''(x)<0$.

∴ 当 $x=\sqrt{\frac{1}{k}-1}$ 时，$f(x)$ 达到极大值.

$x\in(0,\sqrt{\frac{1}{k}-1})$ 时，$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-k>0$. ↗ $f(x)$ 单调递增. $f(x)>f(0)=0$.

$x\in(\sqrt{\frac{1}{k}-1},+\infty)$ 时，$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-k<0$. ↘ $f(x)$ 单调递减.

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x-kx)=-\infty$.

∴ 在 $(\sqrt{\frac{1}{k}-1},+\infty)$ 之间必有零点，即当 $0<k<1$ 时，方程有公实根.

11. 在长、宽分别为 a,b 的铁片四角各剪去一个边长为 x 的小方形，再把四边折起成一个无盖的盒子，要使盒子容积最大，应选择怎样的 x？

解：$V=x(a-2x)(b-2x)$ $x<\min(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$.

$$\frac{dV}{dx} = 12x^2 - 4(a+b)x + ab = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{6}\left[(a+b) \pm \sqrt{a^2+b^2-ab}\right]$$

$$\frac{d^2V}{dx^2} = 24x - 4(a+b)$$

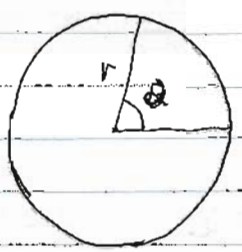
当 $x_1 = \frac{1}{6}\left[(a+b) + \sqrt{a^2+b^2-ab}\right]$ 时, $\frac{d^2V}{dx^2} > 0$.

$\therefore$ x_1 为极小值点

当 $x_2 = \frac{1}{6}\left[(a+b) - \sqrt{a^2+b^2-ab}\right]$ 时, $\frac{d^2V}{dx^2} < 0$. $\therefore$ x_2 为极大值点.

$\therefore$ 当 $x = \frac{1}{6}\left[(a+b) - \sqrt{a^2+b^2-ab}\right]$ 时, 有 $V_{max} = V(x_2)$

12. 从圆上截取一个中心角为 α 的圆扇形, 把它卷成一个圆锥, 试问, 要使圆锥的体积最大, 中心角 α 应如何选取?



解: 设圆半径为 r, 中心角为 α 的圆扇形卷成圆锥为其底面半径为:

底面半径: $\frac{r\cdot\alpha}{2\pi}$. 高度: $\sqrt{r^2 - \left(\frac{r\cdot\alpha}{2\pi}\right)^2} = \frac{r}{2\pi}\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}$

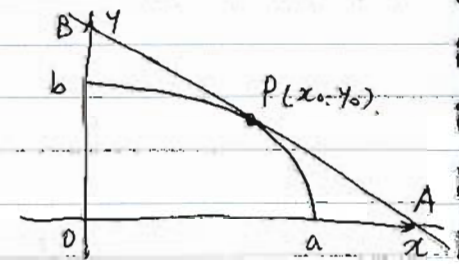
圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{r\cdot\alpha}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{r}{2\pi}\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}$.

$$= \frac{r^3}{24\pi^2}\cdot\alpha^2\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}$$

$$\frac{dV}{d\alpha} = \frac{r^3\alpha}{24\pi^2\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}}\left(8\pi^2 - 3\alpha^2\right) = 0$$

当 $\alpha \in (0, 2\pi)$ 时, 上式有唯一的: $\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 此时有 V_{max}.

13. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上第一象限部分找一点 P, 使该点处的切线与两坐标轴所成的三角形面积最小.



解: 设切点 $P(x_0, y_0)$. 显然有: $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$.

切线方程: $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

由 $x=0 \Rightarrow |OB| = \frac{b^2}{y_0}$.

由 $y=0 \Rightarrow |OA| = \frac{a^2}{x_0}$.

三角形 OAB 面积: $S_\triangle = \frac{1}{2}\cdot|OA|\cdot|OB| = \frac{a^2b^2}{2x_0y_0} = \frac{a^2b^2}{2x_0\sqrt{1-\frac{x_0^2}{a^2}}}$

欲求 $S_\triangle$ 的最小值, 只需求 $f(x) = x\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 的极大值即可.

$$f'(x) = \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} + x\cdot\frac{-\frac{2x}{a^2}}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{x^2}{a^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}\left(1-\frac{2x^2}{a^2}\right) = 0$$

在第一象限内，由 $f'(x)=0$ 求得其唯一的 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，此时 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}b$.

∴ 点 $P(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}b)$ 即为所求点，此时有 $S_{\triangle min}$.

14. 设正数 x 和 y 满足 $x+y=100$，n 是一个正整数，试证：当 $x=y$ 时，x^n+y^n 达最小值，$x^n y^n$ 达最大值.

证明：令 $f(x)=x^n+(100-x)^n$. $f'(x)=nx^{n-1}-n(100-x)^{n-1}=0 \Rightarrow x=50$.

此时 $f''(x)=n(n-1)x^{n-2}+n(n-1)(100-x)^{n-2}=n(n-1)[x^{n-2}+(100-x)^{n-2}]$

$f''(50)=n(n-1)[50^{n-2}+50^{n-2}]>0$.

∴ $x=50$ 为 $f(x)$ 的极小值点，即当 $x=y$ 时，x^n+y^n 达最小值.

令 $g(x)=x^n(100-x)^n=(100x-x^2)^n$.

$g'(x)=n(100x-x^2)^{n-1}\cdot(100-2x)=0 \Rightarrow x=50=y$. $(x, y>0)$

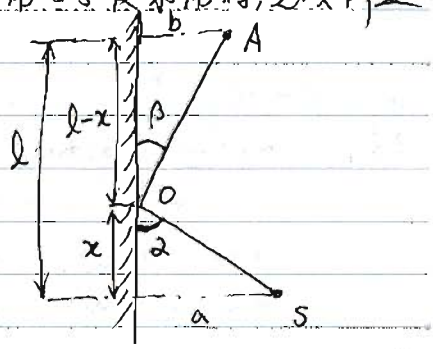
$g''(x)=n(n-1)(100x-x^2)^{n-2}\cdot(100-2x)^2+n(100x-x^2)^{n-1}\cdot(-2)$

$g''(50)=-2n[(100-50)\cdot 50]^{n-1}<0$.

∴ $x=50$ 为 $g(x)$ 的极大值点，即当 $x=y$ 时，$x^n y^n$ 达最大值.

15. 光源 S 的光线射到平面镜上为 A 反射到点 A，试证：当入射角等于反射角时，光线所走的路径为最短.

证明：如图所示，从光源 S 到反射点 A，光线所走的路径：



$h(x)=|OS|+|OA|=\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{(l-x)^2+b^2}$.

$h'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}-\frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2+b^2}}=0$.

$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2+b^2}}$ 即 $\cos\alpha=\cos\beta \Rightarrow \alpha=\beta$. $(\alpha, \beta\in(0, \frac{\pi}{2}))$

即：当入射角 α 等于反射角 β 时，光线所走路径最短.

16. 某出版社出版一种书，印刷 x 册所需成本为：$y=25000+5x$ (元)

又每册售价 P 与 x 之间满足经验公式 $\frac{x}{100}=6(1-\frac{P}{30})$.

假设该书全部售出，问售价 P 定为多少时，出版社获利最大？

解：售价 $P=30(1-\frac{x}{600})$ 全利润 $f(x)=Px-y=30x(1-\frac{x}{600})-25000-5x$

$=25x-\frac{1}{20}x^2-25000$.

$f'(x)=25-\frac{1}{10}x=0 \Rightarrow x=250$. $f''(x)=-\frac{1}{10}<0$.

∴ 当 $x=250$ 册，此时价格 $p=30(1-\frac{x}{600})=17.5$ 元时，获利最大.

17. 求下列曲线上凸与下凸相应区间及拐点：

(1) $y=x^3-5x^2+3x+5$.

解：$D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=3x^2-10x+3$. $f''(x)=6x-10=0 \Rightarrow x=\frac{5}{3}$.

$x\in(-\infty,\frac{5}{3})$ $f''(x)<0$. 为上凸区间.

$x\in(\frac{5}{3},+\infty)$. $f''(x)>0$. 为下凸区间. $x=\frac{5}{3}$ 为拐点.

(2) $y=(x+1)^4+e^x$.

解：$D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=4(x+1)^3+e^x$. $f''(x)=12(x+1)^2+e^x>0$. $x\in(-\infty,+\infty)$.

∴ $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 为下凸. 无拐点.

(3) $y=x+\frac{1}{x}$.

解：$D(f)=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$. $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}$. $f''(x)=\frac{2}{x^3}\neq 0$.

$x\in(-\infty,0)$ 时：$f''(x)<0$. 为上凸区间.

$x\in(0,+\infty)$ 时. $f''(x)>0$. 为下凸区间. 无拐点.

(4) $y=xe^{-x}$.

解：$D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=e^{-x}(1-x)$

$f''(x)=-e^{-x}(1-x)+e^{-x}(-1)=e^{-x}(x-2)=0 \Rightarrow x=2$,

$x\in(-\infty,2)$. $f''(x)<0$. 为上凸区间

$x\in(2,+\infty)$ $f''(x)>0$. 为下凸区间. $x=2$ 为拐点.

18. 求下列曲线的拐点.

(1) $\begin{cases}x=t^2\\ y=3t+t^3\end{cases}$ $t>0$.

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{3+3t^2}{2t}=\frac{3(1+t^2)}{2t}$. $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{-\frac{3}{2t^2}+\frac{3}{2}}{2t}=\frac{3(1-t^2)}{4t^3}$.

由 $\frac{d^2y}{dx^2}=0 \Rightarrow t=\pm 1$. ($t>0$. ∴ $t=1$ 舍去).

$t\in(0,1)$ 时. $\frac{d^2y}{dx^2}>0$. 为下凸区间.

$t\in(1,+\infty)$ 时. $\frac{d^2y}{dx^2}<0$. 为上凸区间. $t=1$ 为拐点. 此时 $\begin{cases}x=1\\ y=4\end{cases}$.

(2) $\begin{cases} x = 2a\cot\theta \\ y = 2a\sin^2\theta \end{cases}$ $0 < \theta < \pi$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{4a\sin\theta\cos\theta}{-2a\cdot\csc^2\theta} = -2\sin^3\theta\cos\theta$.

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{1}{-2a\cdot\csc^2\theta}\left(-2\cdot 3\sin^2\theta\cos^2\theta - 2\sin^3\theta\cdot(-\sin\theta)\right)$

$= \frac{1}{a}\sin^2\theta\left(3\sin^2\theta\cos^2\theta - \sin^4\theta\right) = \frac{1}{a}\sin^4\theta\left(3\cos^2\theta - \sin^2\theta\right) = 0$.

$\Rightarrow \tan\theta = \pm\sqrt{3}$. $\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\theta = \frac{2\pi}{3}$. $(0 < \theta < \pi)$

$\theta \in (0, \frac{\pi}{3})$. $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$.

$\theta \in (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$. $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$. $\therefore$ $\theta = \frac{\pi}{3}$ 为拐点. 此时 $\begin{cases} x = \frac{2\sqrt{3}}{3}a \\ y = \frac{3}{2}a \end{cases}$

$\theta \in (\frac{2\pi}{3}, \pi)$. $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 为拐点. 此时 $\begin{cases} x = -\frac{2\sqrt{3}}{3}a \\ y = \frac{3}{2}a \end{cases}$

19. 证明: 曲线 $y = \frac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点在同一条直线上.

证明: $D(f) = (-\infty, +\infty)$. $f'(x) = \frac{x^2+1-(x-1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}$.

$f''(x) = \frac{(-2x+2)(x^2+1)^2 - (-x^2+2x+1)\cdot 2(x^2+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{2}{(x^2+1)^3}\cdot(x+1)(x^2-4x+1)$.

由 $f''(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -1$, $x_2 = 2-\sqrt{3}$, $x_3 = 2+\sqrt{3}$.

显然有: $x \in (-\infty, -1)$. $f''(x) < 0$.

$x \in (-1, 2-\sqrt{3})$. $f''(x) > 0$.

$x \in (2-\sqrt{3}, 2+\sqrt{3})$. $f''(x) < 0$.

$x \in (2+\sqrt{3}, +\infty)$. $f''(x) > 0$.

$\therefore$ $x_1 = -1$. $y_1 = -1$

$x_2 = 2-\sqrt{3}$. $y_2 = \frac{1-\sqrt{3}}{8-4\sqrt{3}}$ 为拐点

$x_3 = 2+\sqrt{3}$. $y_3 = \frac{1+\sqrt{3}}{8+4\sqrt{3}}$

$\because$ $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = \frac{\frac{1-\sqrt{3}}{8-4\sqrt{3}}+1}{2-\sqrt{3}+1} = \frac{9-5\sqrt{3}}{(3-\sqrt{3})(8-4\sqrt{3})} = \frac{9-5\sqrt{3}}{36-20\sqrt{3}} = \frac{1}{4}$.

$\frac{y_3-y_1}{x_3-x_1} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{8+4\sqrt{3}}+1}{2+\sqrt{3}+1} = \frac{9+5\sqrt{3}}{(3+\sqrt{3})(8+4\sqrt{3})} = \frac{9+5\sqrt{3}}{36+20\sqrt{3}} = \frac{1}{4}$.

$\therefore$ (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) 在同一直线 $y = \frac{1}{4}(x+1)+1$ 上.

20. 试求系数 k，使曲线 $y=k(x^2-3)^2$ 拐点处的法线过原点.

解: $f(x)=k(x^2-3)^2$. $f'(x)=2k(x^2-3)\cdot 2x=4kx^3-12kx$.

$f''(x)=12kx^2-12k=12k(x^2-1)=0 \Rightarrow x=\pm 1$.

$x\in(-\infty,-1)$. $f''(x)>0$

$x\in(-1,1)$. $f''(x)<0$ $\therefore x=\pm 1$ 为拐点.

$x\in(1,+\infty)$. $f''(x)>0$.

$f'(1)=-8k$

$f'(-1)=8k$.

拐点 $(1,4k)$ 处法线的斜率为 $-\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{8k}$. 法线(过原点): $\frac{4k}{1}=\frac{1}{8k}$

拐点 $(-1,4k)$ $\therefore$ $\therefore$ $-\frac{1}{f'(-1)}=-\frac{1}{8k}$. $\therefore$ $\frac{4k}{-1}=-\frac{1}{8k}$

$\therefore k=\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$.

21. 利用函数的凸性，证明不等式:

(1) $\frac{1}{2}(x^n+y^n)>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$. 其中 $x>0$, $y>0$, $x\neq y$, $n>1$.

证明: 令 $f(x)=x^n$ $f'(x)=nx^{n-1}$. $f''(x)=n(n-1)x^{n-2}>0$. $(x>0,\ n>1)$

$\therefore \forall x>0$. $f(x)$ 为下凸函数

即. $\forall x,y>0$. 有: $\frac{f(x)+f(y)}{2}>f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ $(x\neq y)$.

$\therefore \frac{1}{2}(x^n+y^n)>\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

(2) $x\ln x+y\ln y\geq(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$. 其中 $x>0$, $y>0$, $x\neq y$.

证明: 令 $f(x)=x\ln x$. $f'(x)=\ln x+1$. $f''(x)=\frac{1}{x}>0$. $(x>0)$.

$\therefore \forall x>0$. $f(x)$ 为下凸函数.

即 $\forall x,y>0$. 有: $\frac{f(x)+f(y)}{2}>f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ $(x\neq y)$.

$\therefore x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$.

22. 作出下列函数的图像:

(1) $f(x)=x^2+\frac{1}{x}$.

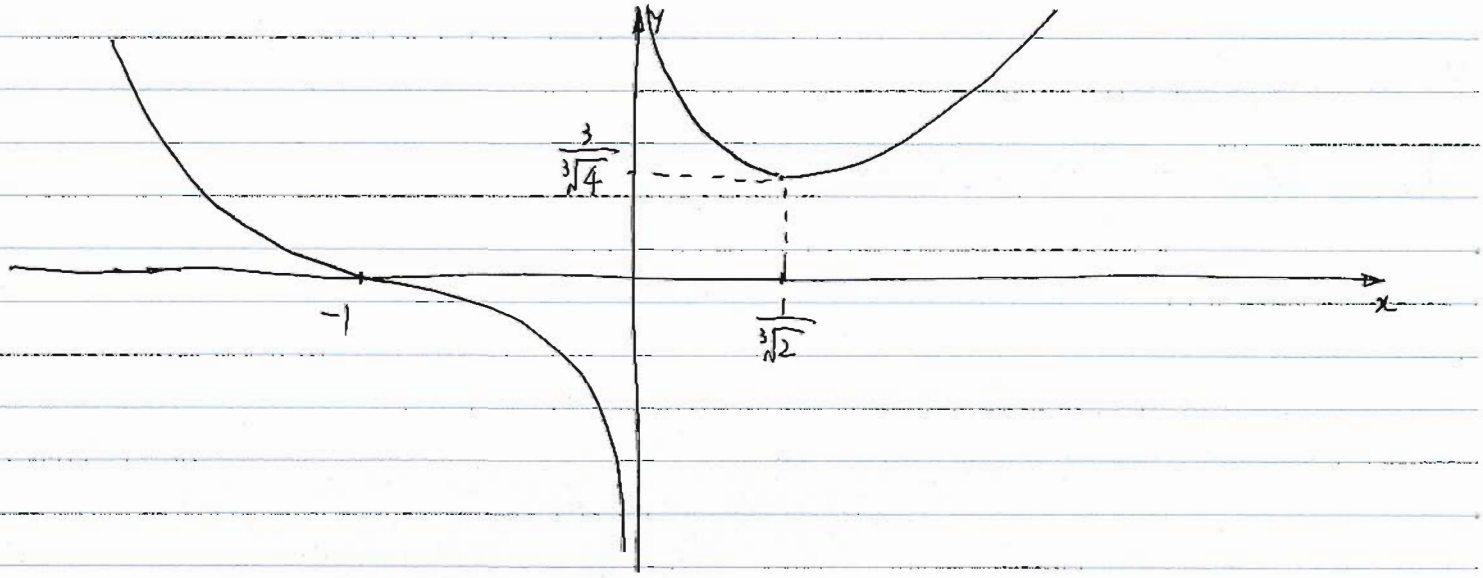
解: $D(f)=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$. $f'(x)=2x-\frac{1}{x^2}=\frac{2x^3-1}{x^2}=0 \Rightarrow x=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

$f''(x)=2+\frac{2}{x^3}=0 \Rightarrow x=-1$.

	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	$(0,\frac{1}{\sqrt[3]{2}})$	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt[3]{2}},+\infty)$
$f'(x)$	$-$		$-$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	$+$		$+$
$f(x)$	↘ 下凸	拐点 0	↘ 上凸	↘ 下凸	极小值 $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$	↗ 下凸

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$. ∴ $x=0$ 为垂直渐近线

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\frac{1}{x^2}\right)=\infty$. 无斜渐近线.



(2) $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$.

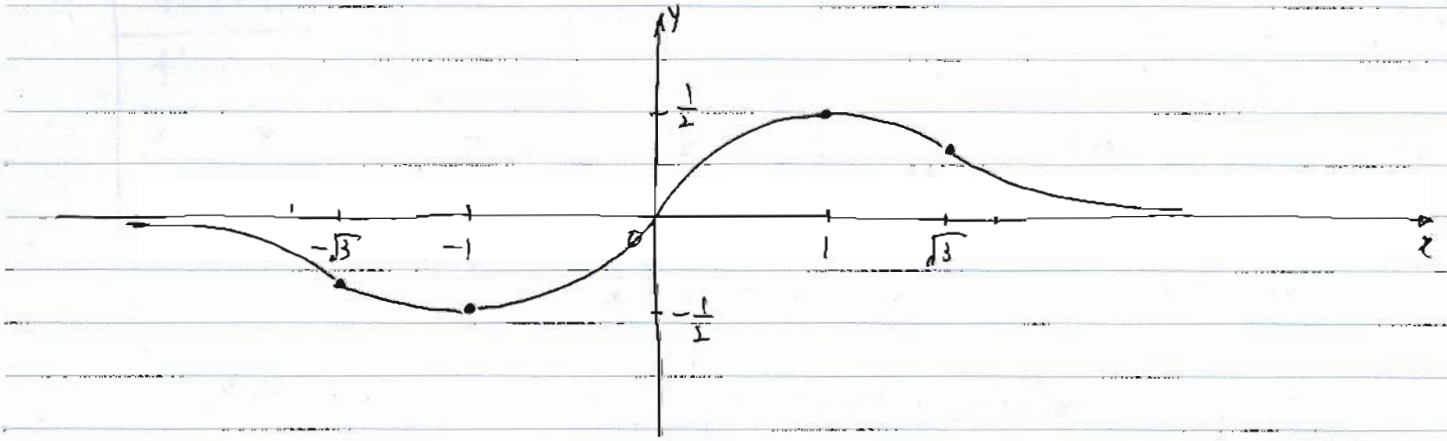
解: $D(f)=(-\infty,+\infty)$. $f'(x)=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=0 \Rightarrow x=\pm 1$.

$f''(x)=\frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}=0 \Rightarrow x=0$ 和 $x=\pm\sqrt{3}$.

∵ $f(x)=-f(-x)$. 为奇函数. ∴ 考虑 $x>0$ 部分.

	0	$(0,1)$	1	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$
$f''(x)$	0	$-$			0	$+$
$f(x)$	拐点 0	↗ 上凸	极大值 $\frac{1}{2}$	↘ 上凸	拐点 $\frac{\sqrt{3}}{4}$	↘ 下凸

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+x^2}=0$. $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$. $\therefore y=0$ 为水平渐近线.



(3) $f(x)=\frac{3\sqrt{6}x}{(x+3)^2}$

解: $D(f)=(-\infty,-3)\cup(-3,+\infty)$.

(4) $f(x) = \dfrac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$

解: $D(f) = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

(5) $f(x) = \dfrac{4(x+1)}{x^2} - 2$.

解:

(b) $f(x) = (x+1)\sqrt[3]{x^2}$

解: $D(f) = (-\infty, +\infty)$. $f(x) = x^{\frac{5}{3}} + x^{\frac{2}{3}}$.

$f'(x) = \frac{5x+2}{3\sqrt[3]{x}} = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{5}$. $x=0$ $f'(x)$不存在

$f''(x) = \frac{2(5x+1)}{9x\sqrt[3]{x}} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{5}$. $x=0$ $f''(x)$不存在.

	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$f'(x)$	+		+	不存在	−	0	+
$f''(x)$	−	0	+	不存在	+		+
$f(x)$	↗ 上凸	拐点 $-\frac{6}{5\sqrt[3]{25}}$	↗ 下凸	极大值 0	↘ 下凸	极小值 $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$	↗ 下凸

无渐近线.

